

1.

Условие

Определить поле пробного заряда в плазме:

- с разными температурами ($T_e \neq T_i$);
- с несколькими сортами ионов с кратностью ионизации Z_k ,

$$n_e = \sum_k Z_k n_k$$

Решение

Для определения поля стационарного пробного заряда Q в плазме с заданными условиями воспользуемся самосогласованным гидродинамическим (или термодинамическим) описанием электронов и ионов в поле этого заряда.

Потенциал электрического поля $\phi(\vec{r})$ подчиняется уравнению Пуассона:

$$\Delta\phi = -4\pi\rho(\vec{r}),$$

где полная плотность заряда $\rho(\vec{r})$ складывается из плотности внесенного точечного пробного заряда и наведенного заряда плазмы $\rho_{pl}(\vec{r})$:

$$\rho(\vec{r}) = Q\delta(\vec{r}) + \rho_{pl}(\vec{r}).$$

Плотность заряда плазмы определяется пространственным распределением электронов $n_e(\vec{r})$ и всех сортов ионов $n_k(\vec{r})$:

$$\rho_{pl}(\vec{r}) = \sum_k Z_k e n_k(\vec{r}) - e n_e(\vec{r}).$$

1. Распределение частиц в поле заряда (Приближение Больцмана)

Поскольку пробный заряд покоится (стационарный случай), плазма успевает прийти в локальное термодинамическое равновесие в его электростатическом поле. Концентрации заряженных частиц в поле с потенциалом $\phi(\vec{r})$ описываются распределением Больцмана, где для каждой компоненты учитывается своя температура (T_e или T_i):

- Для электронов: $n_e(\vec{r}) = n_{e0} \exp\left(\frac{e\phi(\vec{r})}{kT_e}\right)$
- Для ионов сорта k : $n_k(\vec{r}) = n_{k0} \exp\left(-\frac{Z_k e\phi(\vec{r})}{kT_i}\right)$

Здесь n_{e0} и n_{k0} — невозмущенные концентрации частиц на бесконечности, где потенциал обращается в ноль. Они удовлетворяют условию квазинейтральности невозмущенной плазмы:

$$n_{e0} = \sum_k Z_k n_{k0}.$$

2. Линеаризация уравнения Пуассона

В случае идеальной плазмы энергия взаимодействия частиц с полем пробного заряда на характерных расстояниях экранирования мала по сравнению с их тепловой энергией ($e\phi \ll kT_e$ и $Z_k e\phi \ll kT_i$). Это позволяет разложить экспоненты в ряд Тейлора, ограничившись линейными членами:

$$n_e(\vec{r}) \approx n_{e0} \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e}\right),$$

$$n_k(\vec{r}) \approx n_{k0} \left(1 - \frac{Z_k e\phi}{kT_i}\right).$$

Подставим эти выражения в формулу для наведенного заряда плазмы:

$$\rho_{pl}(\vec{r}) = \sum_k Z_k e n_{k0} \left(1 - \frac{Z_k e\phi}{kT_i}\right) - e n_{e0} \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e}\right)$$

С учетом условия квазинейтральности ($\sum_k Z_k e n_{k0} - e n_{e0} = 0$), первые слагаемые взаимно уничтожаются, и выражение для плотности плазменного заряда принимает вид:

$$\rho_{pl}(\vec{r}) = - \left(\frac{e^2 n_{e0}}{kT_e} + \frac{e^2 \sum_k Z_k^2 n_{k0}}{kT_i} \right) \phi(\vec{r}).$$

3. Эффективный радиус Дебая

Уравнение Пуассона теперь можно записать в замкнутом линеаризованном виде:

$$\Delta\phi - \frac{1}{r_D^2} \phi = -4\pi Q \delta(\vec{r}),$$

где масштаб экранирования определяется как **эффективный дебаевский радиус** плазмы r_D :

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2},$$

где:

- $r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_{e0}e^2}}$ — электронный дебаевский радиус;
- $r_{Di} = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi e^2 \sum_k Z_k^2 n_{k0}}}$ — ионный дебаевский радиус, учитывающий вклад всех сортов ионов с их кратностями ионизации Z_k .

Объединяя компоненты, получаем итоговую формулу для обратного квадрата дебаевского радиуса:

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{4\pi e^2}{k} \left(\frac{n_{e0}}{T_e} + \frac{\sum_k Z_k^2 n_{k0}}{T_i} \right)$$

4. Решение уравнения и поле пробного заряда

В силу сферической симметрии задачи, оператор Лапласа вне точки $\vec{r} = 0$ равен $\Delta\phi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right)$. Решение данного уравнения, удовлетворяющее граничным условиям (переход в кулоновский потенциал Q/r при $r \rightarrow 0$ и стремление к нулю при $r \rightarrow \infty$), имеет вид экранированного кулоновского потенциала (потенциала Дебая-Хюккеля):

$$\phi(r) = \frac{Q}{r} \exp \left(-\frac{r}{r_D} \right)$$

Соответственно, напряженность электрического поля пробного заряда $\vec{E}(r) = -\nabla\phi(r)$ равна:

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{r^2} \left(1 + \frac{r}{r_D} \right) \exp \left(-\frac{r}{r_D} \right) \frac{\vec{r}}{r}$$

Физический анализ результата

- **Вклад ионной компоненты:** Поскольку ионы многозарядны (Z_k), их вклад в экранирование пропорционален Z_k^2 . Из-за этого, даже при меньшей концентрации многозарядных ионов, они могут обеспечивать более эффективное экранирование, чем однозарядные.
- **Влияние температурных различий ($T_e \neq T_i$):** В реальной плазме часто выполняется условие $T_e \gg T_i$ (электроны гораздо горячее ионов). Как видно из формулы для r_D , вклад горячей компоненты в экранирование уменьшается ($\sim 1/T$). Это означает, что при $T_e \gg T_i$ радиус экранирования будет определяться

преимущественно более холодной ионной компонентой ($r_D \approx r_{Di}$), при условии, что ионы стационарны и успевают перераспределиться вокруг заряда.

2.

Условие

Определить поле заряженной плоскости в изотермической плазме (и её ёмкость).

Решение

Для определения электрического поля заряженной плоскости в изотермической плазме и расчёта её ёмкости используется уравнение Пуассона совместно с распределением Больцмана для заряженных частиц.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Рассмотрим бесконечную проводящую плоскость, расположенную при $x = 0$, с поверхностной плотностью заряда σ_0 . Плоскость помещена в безграничную изотермическую плазму с температурой $T_e = T_i = T$. Вдали от плоскости ($x \rightarrow \infty$) плазма не возмущена, её потенциал равен нулю ($\phi = 0$), а концентрация электронов и однозарядных ионов одинакова: $n_{e0} = n_{i0} = n_0$.

В электростатическом потенциале $\phi(x)$ концентрации электронов ($e_e = -e$) и ионов ($e_i = +e$) подчиняются распределению Больцмана:

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{kT}\right)$$

$$n_i(x) = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi(x)}{kT}\right)$$

Уравнение Пуассона для самосогласованного потенциала плазмы имеет вид:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -4\pi\rho = -4\pi e(n_i - n_e) = -4\pi en_0 \left[\exp\left(-\frac{e\phi}{kT}\right) - \exp\left(\frac{e\phi}{kT}\right) \right]$$

Используя гиперболический синус, перепишем его:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = 8\pi en_0 \sinh\left(\frac{e\phi}{kT}\right)$$

2. Приближение слабого поля (Линейное экранирование)

Если потенциал плоскости мал по сравнению с тепловой энергией частиц ($e\phi \ll kT$), то экспоненты (или гиперболический синус) можно разложить в ряд Тейлора ($\sinh(\xi) \approx \xi$):

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{8\pi e^2 n_0}{kT} \phi$$

Введём величину **дебаевского радиуса** для изотермической плазмы (r_D). Поскольку экранирование осуществляется и электронами, и ионами в равной степени (так как поле стационарно и плазма изотермична), эффективный радиус экранирования r_{eff} уменьшается в $\sqrt{2}$ раз по сравнению со стандартным электронным радиусом r_{De} :

$$r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi e^2 n_0}} \implies \frac{8\pi e^2 n_0}{kT} = \frac{2}{r_D^2} = \frac{1}{r_{eff}^2}, \quad \text{где } r_{eff} = \frac{r_D}{\sqrt{2}}$$

Тогда уравнение Пуассона принимает классический вид:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{\phi}{r_{eff}^2}$$

Решение для потенциала и поля:

Учитывая граничные условия ($\phi \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$ и $\phi(0) = \phi_0$ на плоскости), получаем:

$$\phi(x) = \phi_0 \exp\left(-\frac{x}{r_{eff}}\right) = \phi_0 \exp\left(-\frac{\sqrt{2}x}{r_D}\right)$$

Напряженность электрического поля $E(x) = -\frac{d\phi}{dx}$ равна:

$$E(x) = \frac{\phi_0}{r_{eff}} \exp\left(-\frac{x}{r_{eff}}\right) = \frac{\sqrt{2}\phi_0}{r_D} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}x}{r_D}\right)$$

Связь потенциала плоскости ϕ_0 с её поверхностным зарядом σ_0 определяется из граничного условия на проводящей поверхности по теореме Гаусса ($E(0) = 4\pi\sigma_0$):

$$4\pi\sigma_0 = \frac{\phi_0}{r_{eff}} \implies \phi_0 = 4\pi\sigma_0 r_{eff} = 2\sqrt{2}\pi\sigma_0 r_D$$

3. Ёмкость заряженной плоскости в плазме

Ёмкость единицы площади плоскости (C) определяется как отношение поверхностной плотности заряда к её потенциалу:

$$C = \frac{\sigma_0}{\phi_0}$$

Подставляя связь между σ_0 и ϕ_0 из линейного приближения, получаем:

$$C = \frac{1}{4\pi r_{eff}} = \frac{\sqrt{2}}{4\pi r_D}$$

Физический смысл результата: Плазма ведет себя вокруг плоскости как плоский конденсатор, у которого роль зазора между обкладками играет эффективный радиус дебаевского экранирования $r_{eff} = r_D/\sqrt{2}$. Подстановка диэлектрической проницаемости вакуума ($\varepsilon = 1$ в системе СГС) в формулу плоского конденсатора $C = \frac{\varepsilon}{4\pi d}$ при $d = r_{eff}$ дает в точности этот результат.

4. Замечание о случае сильного поля (Нелинейное экранирование)

Если потенциал плоскости велик ($e\phi_0 \gg kT$), то линейное разложение неприменимо. В этом случае точное уравнение Пуассона интегрируется один раз с помощью умножения на $d\phi/dx$:

$$\int_0^{d\phi/dx} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 \right] dx = 8\pi en_0 \int_0^\phi \sinh \left(\frac{e\phi}{kT} \right) d\phi$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 = 8\pi n_0 kT \left[\cosh \left(\frac{e\phi}{kT} \right) - 1 \right] = 16\pi n_0 kT \sinh^2 \left(\frac{e\phi}{2kT} \right)$$

Извлекая корень и учитывая, что знак производной противоположен знаку потенциала, получаем точное выражение для электрического поля у поверхности:

$$E(0) = - \left. \frac{d\phi}{dx} \right|_{x=0} = \sqrt{32\pi n_0 kT} \sinh \left(\frac{e\phi_0}{2kT} \right)$$

Через граничное условие Гаусса ($E(0) = 4\pi\sigma_0$) находим точную нелинейную связь заряда и потенциала:

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{2n_0 kT}{\pi}} \sinh \left(\frac{e\phi_0}{2kT} \right)$$

Соответственно, **дифференциальная ёмкость** единицы площади плоскости в нелинейном режиме возрастает и становится зависимой от напряжения:

$$C_{diff} = \frac{d\sigma_0}{d\phi_0} = \frac{e}{2kT} \sqrt{\frac{2n_0 kT}{\pi}} \cosh\left(\frac{e\phi_0}{2kT}\right) = \frac{1}{4\pi r_{eff}} \cosh\left(\frac{e\phi_0}{2kT}\right)$$

3.

Условие

Определить электростатическое поле в конденсаторе, заполненном плазмой.

Решение

Для определения электростатического поля в конденсаторе, заполненном плазмой, необходимо учесть фундаментальное свойство плазмы — **дебаевское экранирование**.

В зависимости от режима работы конденсатора (постоянное или переменное напряжение) и соотношения между геометрическими размерами обкладок и параметрами плазмы, задача решается по-разному. Ниже рассмотрен классический стационарный случай.

1. Физическая постановка задачи

Рассмотрим плоский конденсатор с расстоянием между обкладками L . К обкладкам приложено постоянное напряжение, создающее разность потенциалов V_0 (потенциалы пластин: $\phi(0) = 0$ и $\phi(L) = V_0$). Конденсатор заполнен идеальной изотропной плазмой с электронной и ионной концентрацией $n_e \approx n_i = n_0$ и температурами T_e и T_i .

Если бы внутри конденсатора был вакуум, поле было бы однородным: $E_0 = V_0/L$. Однако плазма внутри конденсатора поляризуется: подвижные электроны устремляются к положительной обкладке, а ионы — к отрицательной, экранируя внешнее поле.

2. Математическая модель (Уравнение Пуассона)

Распределение электростатического потенциала $\phi(x)$ внутри конденсатора описывается одномерным уравнением Пуассона:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -4\pi\rho(x)$$

где $\rho(x) = e(n_i(x) - n_e(x))$ — плотность избыточного электрического заряда плазмы.

В условиях теплового (термодинамического) равновесия концентрации заряженных частиц в электрическом поле подчиняются **распределению Больцмана**:

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{kT_e}\right)$$

$$n_i(x) = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi(x)}{kT_i}\right)$$

Тогда уравнение Пуассона принимает вид:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -4\pi en_0 \left[\exp\left(-\frac{e\phi}{kT_i}\right) - \exp\left(\frac{e\phi}{kT_e}\right) \right]$$

3. Линейное приближение (Слабое поле)

Если приложенное напряжение мало по сравнению с тепловой энергией частиц ($eV_0 \ll kT_{e,i}$), экспоненты можно разложить в ряд Тейлора ($\exp(\pm x) \approx 1 \pm x$):

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} \approx -4\pi en_0 \left[\left(1 - \frac{e\phi}{kT_i}\right) - \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e}\right) \right] = 4\pi e^2 n_0 \left(\frac{1}{kT_e} + \frac{1}{kT_i} \right) \phi$$

Введем величину **эффективного радиуса Дебая** (r_D), учитывающую вклад как электронов, так и ионов:

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} = \frac{4\pi e^2 n_0}{kT_e} + \frac{4\pi e^2 n_0}{kT_i}$$

Тогда уравнение сводится к классическому линейному уравнению экранирования:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{\phi}{r_D^2}$$

4. Решение и распределение поля

Общее решение этого дифференциального уравнения имеет вид гиперболических функций:

$$\phi(x) = A \cdot \exp\left(-\frac{x}{r_D}\right) + B \cdot \exp\left(\frac{x}{r_D}\right)$$

Используя граничные условия на обкладках ($\phi(0) = 0$ и $\phi(L) = V_0$), находим константы A и B . Распределение потенциала принимает вид:

$$\phi(x) = V_0 \frac{\sinh(x/r_D)}{\sinh(L/r_D)}$$

Напряженность электрического поля $E(x) = -\frac{d\phi}{dx}$ равна:

$$E(x) = -\frac{V_0}{r_D} \frac{\cosh(x/r_D)}{\sinh(L/r_D)}$$

5. Анализ физических режимов

Поведение электростатического поля кардинально зависит от соотношения между расстоянием между пластинами L и дебаевским радиусом r_D :

1. Тонкий конденсатор или разреженная плазма ($L \ll r_D$):

При малых аргументах гиперболические функции ведут себя линейно ($\sinh x \approx x$, $\cosh x \approx 1$). Распределение потенциала и поля стремится к вакуумному:

$$\phi(x) \approx V_0 \frac{x}{L}, \quad E(x) \approx -\frac{V_0}{L} = E_0$$

В этом режиме плазма внутри конденсатора не успевает проявить свои коллективные экранирующие свойства, так как объем слишком мал для формирования «дебаевской шубы».

2. Широкий конденсатор или плотная плазма ($L \gg r_D$):

Это наиболее характерный для физики плазмы случай. Поскольку $L/r_D \gg 1$, выражения для поля и потенциала можно приближенно переписать для областей вблизи обкладок:

- **Вблизи левой обкладки ($x \sim 0$):** $E(x) \approx -\frac{V_0}{r_D} \exp\left(-\frac{x}{r_D}\right)$
- **Вблизи правой обкладки ($x \sim L$):** $E(x) \approx -\frac{V_0}{r_D} \exp\left(-\frac{L-x}{r_D}\right)$
- **В объеме плазмы ($r_D \ll x \ll L$):** $E(x) \approx 0, \quad \phi(x) \approx \text{const}$

Главный вывод:

В широком конденсаторе ($L \gg r_D$) всё электрическое поле оказывается сосредоточенным в узких слоях пространственного заряда (приэлектродных слоях)

толщиной порядка нескольких радиусов Дебая r_D . Внутри этих слоев напряженность поля падает экспоненциально. В основной же (центральной) части конденсатора плазма остается практически полностью квазинейтральной, а электрическое поле там отсутствует ($E \approx 0$).

4.

Условие

Получить формулу для сечения кулоновского рассеяния на малые углы (например, методом возмущения в кулоновском потенциале).

Решение

Для получения сечения кулоновского рассеяния на малые углы можно воспользоваться **классическим методом теории возмущений** (приближением малых отклонений траектории). Этот метод физически нагляден, часто применяется в физике плазмы и дает тот же результат, что и предел малых углов в точной формуле Резерфорда, а также первый порядок квантовомеханической теории возмущений (борновское приближение).

Ниже приведен подробный вывод формулы.

1. Постановка задачи и геометрия рассеяния

Рассмотрим частицу массы m с зарядом q_1 , которая налетает с большой скоростью v_0 (направленной вдоль оси z) на неподвижный силовой центр с зарядом q_2 , расположенный в начале координат.

Пусть прицельный параметр (расстояние от оси z до линии первоначального движения частицы) равен b .

В приближении малых углов ($\theta \ll 1$) траектория частицы искривляется незначительно. Это значит, что:

1. Скорость частицы вдоль оси z остается практически постоянной: $v_z \approx v_0$, а координата меняется как $z(t) \approx v_0 t$. Время $t = 0$ соответствует моменту максимального сближения.
2. Смещение частицы вдоль поперечной оси x мало, поэтому расстояние до силового центра в любой момент времени можно приближенно считать равным:

$$r(t) = \sqrt{x^2 + z^2} \approx \sqrt{b^2 + (v_0 t)^2}$$

2. Расчет переданного импульса

Изменение импульса частицы происходит в основном в поперечном направлении (вдоль оси x) под действием кулоновской силы. Согласно второму закону Ньютона:

$$\Delta p_x = \int_{-\infty}^{+\infty} F_x(t) dt$$

Кулоновская сила, действующая на частицу, равна:

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Ее проекция на ось x (где $x \approx b$):

$$F_x(t) = F \cdot \frac{b}{r} = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}}$$

Теперь подставим силу в интеграл для импульса:

$$\Delta p_x = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2}}$$

Сделаем замену переменной $v_0 t = b \tan \alpha$, тогда $dt = \frac{b}{v_0 \cos^2 \alpha} d\alpha$, а выражение в знаменателе $(b^2 + v_0^2 t^2)^{3/2} = \frac{b^3}{\cos^3 \alpha}$. Пределы интегрирования меняются от $-\pi/2$ до $\pi/2$:

$$\Delta p_x = \frac{q_1 q_2 b}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{v_0 b^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 v_0 b} \cdot \left[\sin \alpha \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 v_0 b}$$

3. Связь угла рассеяния с прицельным параметром

Поскольку угол рассеяния θ мал, его можно выразить как отношение поперечного (переданного) импульса к продольному импульсу частицы $p_0 = mv_0$:

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta p_x}{p_0} = \frac{2q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2 b}$$

Для удобства введем константу $C = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2}$. Тогда связь угла и прицельного параметра принимает простой вид:

$$\theta = \frac{2C}{b} \implies b(\theta) = \frac{2C}{\theta}$$

4. Вычисление дифференциального сечения рассеяния

Дифференциальное сечение рассеяния по определению связывает площадь кольца прицельных параметров $dS = 2\pi b|db|$ с телесным углом $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta \approx 2\pi \theta d\theta$ (так как $\sin \theta \approx \theta$):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b(\theta)}{\theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|$$

Найдем производную $\frac{db}{d\theta}$:

$$\left| \frac{db}{d\theta} \right| = \frac{2C}{\theta^2}$$

Подставим $b(\theta)$ и $\left| \frac{db}{d\theta} \right|$ в формулу сечения:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2C}{\theta} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot \frac{2C}{\theta^2} = \frac{4C^2}{\theta^4}$$

Возвращаясь к исходным физическим величинам, получаем искомую формулу для сечения кулоновского рассеяния на малые углы:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{2q_1q_2}{4\pi\epsilon_0mv_0^2} \right)^2 \frac{1}{\theta^4}$$

Замечание о связи с формулой Резерфорда

Полная (точная) формула Резерфорда имеет вид:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{q_1q_2}{8\pi\epsilon_0mv_0^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

Если разложить её в ряд по малым углам ($\sin(\theta/2) \approx \theta/2$), то:

$$\sin^4(\theta/2) \approx \frac{\theta^4}{16}$$

Подставив это приближение, мы получим:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \left(\frac{q_1q_2}{8\pi\epsilon_0mv_0^2} \right)^2 \frac{16}{\theta^4} = \left(\frac{2q_1q_2}{4\pi\epsilon_0mv_0^2} \right)^2 \frac{1}{\theta^4}$$

Как видно, метод возмущений дает абсолютно точный предел полной формулы для области малых углов. В физике плазмы этот результат является фундаментальным, так как именно рассеяние на малые углы (далекие пролеты частиц) из-за кулоновского дальнего действия вносит основной вклад в процессы переноса и релаксации.

5.

Условие

Получить выражения для кинетических коэффициентов:

электропроводности;

коэффициента диффузии, термодиффузии;

* теплопроводности (температуропроводности).

Решение

Для вывода выражений макроскопических кинетических коэффициентов в физике плазмы применяется кинетическое уравнение с интегралом столкновений (St).

Наиболее стандартным аналитическим подходом является метод последовательных приближений (в частности, в рамках τ -приближения), когда функция распределения электронов представляется в виде суммы изотропной (максвелловской) функции $G_{e0}^{(1)}$ и малого направленного возмущения $\delta G_e^{(1)}$:

$$G_e^{(1)}(\vec{p}) = G_{e0}^{(1)}(p) + \delta G_e^{(1)}(\vec{p}) \quad \text{при этом} \quad St\{\delta G_e^{(1)}\} = -\nu_t(v)\delta G_e^{(1)}$$

где $\nu_t(v)$ — транспортная частота столкновений.

Ниже приведены строгие аналитические выражения для искомых коэффициентов.

1. Электропроводность (σ)

Проводимость плазмы практически целиком определяется ее легкой и подвижной фракцией — электронами. При приложении стационарного электрического поля $\vec{E}$ электроны приобретают дрейфовую скорость, уравниваемую силой трения (транспортными столкновениями).

- **Общая формула в τ -приближении:**

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_{et}(v_T)} \cdot \frac{(3 - \alpha) \Gamma[(3 - \alpha)/2]}{3 \cdot 2^{\alpha/2-1} \sqrt{\pi}}$$

где α — показатель степени зависимости транспортной частоты столкновений от скорости ($\nu_{et} \propto v^\alpha$), а $\Gamma(x)$ — гамма-функция.

- **Для полностью ионизованной плазмы (Спитцеровская проводимость):** Здесь электроны рассеиваются на ионах по закону Резерфорда, где $\alpha = -3$, а эффективная частота столкновений равна ν_{ei} . Точный расчет дает:

$$\sigma = \frac{32(kT_e)^{3/2}}{\pi e^2 Z m_e^{1/2} \ln \Lambda} \propto T_e^{3/2}$$

где $\ln \Lambda = \ln(r_D/r_s)$ — кулоновский логарифм. *Физическая особенность:*

Спитцеровская проводимость практически не зависит от плотности плазмы n_e (так как с ростом n_e пропорционально растет число переносчиков тока и число рассеивающих ионов n_i) и сильно растет с ростом температуры, поскольку быстрые электроны рассеиваются кулоновским полем значительно слабее ($\nu_{ei} \propto v_e^{-3}$).

2. Коэффициент диффузии (D) и термодиффузии (D^T)

Диффузионные процессы обусловлены пространственной неоднородностью плазмы и градиентами макроскопических параметров. Плотность потока частиц сорта α (где $\alpha = e, i$) при наличии градиента концентрации и градиента температуры записывается в общем виде как:

$$\vec{I}_\alpha = -D_\alpha \nabla n_\alpha - n_\alpha D_\alpha^T \nabla T_\alpha + n_\alpha b_\alpha \vec{E}$$

где $b_\alpha = \frac{e_\alpha}{m_\alpha \nu_\alpha}$ — подвижность частиц под действием поля.

А. Свободная (однокомпонентная) диффузия

Если рассматривать компоненты независимо (или диффузию заряженных частиц в избытке фонового нейтрального газа), коэффициенты выражаются через тепловую скорость $v_{T\alpha} = \sqrt{kT_\alpha/m_\alpha}$ и транспортную частоту столкновений с нейтрами $\nu_{\alpha n}$:

- **Коэффициент диффузии:**

$$D_\alpha = \frac{kT_\alpha}{m_\alpha \nu_\alpha} \sim v_{T\alpha} \ell_{col}$$

Связь между диффузией и подвижностью задается **соотношением Эйнштейна**:

$$\frac{D_\alpha}{b_\alpha} = \frac{kT_\alpha}{e_\alpha}$$

- **Коэффициент термодиффузии:** Возникает из-за зависимости частоты столкновений от скорости. Из кинетического уравнения следует:

$$D_{\alpha}^T = \frac{k}{m_{\alpha} \nu_{\alpha}} \cdot \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)$$

где α — индекс температурной зависимости частоты столкновений ($\nu(v) \propto v^{\alpha}$). Для кулоновских столкновений ($\alpha = -3$) знак становится отрицательным, что приводит к термодиффузионному разделению фракций (легкие частицы стремятся в более горячую область).

Б. Амбиполярная диффузия (D_a)

Поскольку электроны обладают гораздо большей тепловой скоростью ($v_{Te} \gg v_{Ti}$), они стремятся вырваться вперед, создавая пространственный градиент концентрации. Это мгновенно порождает внутреннее разделение зарядов и квазистатическое электрическое поле $\vec{E}_A$, которое тормозит электроны и ускоряет ионы. В результате обе компоненты диффундируют совместно с единым **коэффициентом амбиполярной диффузии**:

$$D_a = \frac{D_i b_e + D_e b_i}{b_e + b_i}$$

Учитывая, что подвижность электронов намного выше ионной ($b_e \gg b_i$), и используя соотношение Эйнштейна, выражение сводится к виду:

$$D_a \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right) = \frac{k(T_e + T_i)}{m_i \nu_{in}}$$

Физическая суть: Плазма диффундирует со скоростью, определяемой инертностью тяжелых ионов (m_i), но под общим тепловым давлением обеих компонент ($T_e + T_i$).

3. Коэффициенты теплопроводности (κ) и температуропроводности (χ)

Перенос тепловой энергии (случайного хаотического движения) происходит за счет градиента температуры ∇T . Плотность теплового потока определяется законом Фурье: $\vec{q} = -\kappa \nabla T$.

В отличие от электропроводности, где доминируют электроны, в переносе тепла важную роль могут играть обе компоненты. Из-за слабой связи между фракциями ($\nu_{Te} \sim \frac{m_e}{m_i} \nu_{ei}$) электронная теплопроводность и ионная теплопроводность рассматриваются отдельно.

- **Коэффициент теплопроводности (κ):** Вычисляется путем интегрирования третьих моментов от возмущения функции распределения (поток энергии). Для

компоненты сорта α :

$$\kappa_\alpha = C \cdot \frac{n_\alpha k^2 T_\alpha}{m_\alpha \nu_\alpha}$$

где C — константа порядка единицы, зависящая от точного профиля столкновений (для кулоновского рассеяния Спитцеровский расчет дает $C_e \approx 3,16$ для однозарядных ионов). *Электронная теплопроводность*:

$$\kappa_e \propto \frac{n_e k^2 T_e}{m_e \nu_{ei}} \propto T_e^{5/2}$$

Ионная теплопроводность: Поскольку $m_i \gg m_e$, частота ион-ионных столкновений ν_{ii} меньше электронной, однако из-за большой массы ионов их индивидуальный вклад в перенос тепла в сильных магнитных полях (поперек поля) может становиться доминирующим за счет большего ларморовского радиуса. В изотропной бесмагнитной плазме $\kappa_e \gg \kappa_i$.

- **Коэффициент температуропроводности (χ)**: Характеризует скорость выравнивания температуры среды и связан с теплопроводностью через удельную теплоемкость при постоянном объеме ($c_v = \frac{3}{2}k$ на одну частицу для одноатомного идеального газа):

$$\chi_\alpha = \frac{\kappa_\alpha}{\frac{3}{2}n_\alpha k} = \frac{2}{3}C \frac{kT_\alpha}{m_\alpha \nu_\alpha} = \frac{2}{3}C \cdot D_\alpha$$

Таким образом, коэффициент температуропроводности прямо пропорционален коэффициенту свободной диффузии частицы данного сорта $\chi_\alpha \sim D_\alpha$, отражая фундаментальное сходство процессов массопереноса и переноса энергии в столкновительном режиме.

6.

Условие

Оценить время “жизни” плазмы в цилиндрическом объёме.

Решение

Для оценки времени «жизни» плазмы в цилиндрическом объеме рассматривают процесс **амбиполярной диффузии**. В такой геометрии (например, в длинной цилиндрической трубке радиуса R и длины $L \gg R$) распад плазмы и уход заряженных частиц на стенки за счет столкновений с нейтральным газом (низкочастотный предел) описывается диффузионным уравнением.

1. Физический механизм (амбиполярный характер)

Электроны обладают значительно большей тепловой скоростью и подвижностью, чем тяжелые ионы, и стремятся покинуть объем быстрее. Из-за этого плазма разделяется по заряду, и возникает внутреннее радиальное электрическое поле. Это поле притормаживает электроны и ускоряет ионы, заставляя их диффундировать совместно (квазинейтрально) с единым **коэффициентом амбиполярной диффузии** D_a :

$$D_a = \frac{b_i D_e + b_e D_i}{b_e + b_i} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i} \right)$$

где D_e, D_i — коэффициенты диффузии электронов и ионов, а T_e, T_i — их температуры. Поскольку скорость процесса лимитируется наиболее тяжелой компонентой, коэффициент амбиполярной диффузии по порядку величины близок к ионному, но увеличен за счет электронного «давления» (фактор $1 + T_e/T_i$).

2. Диффузионное уравнение и геометрия

Процесс релаксации возмущения концентрации плазмы $n(r, t)$ описывается уравнением вида:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_a \Delta n$$

В цилиндрической системе координат при условии, что длина цилиндра много больше его радиуса ($L \gg R$), градиентами вдоль оси цилиндра можно пренебречь. Оператор Лапласа в радиально-симметричном случае принимает вид:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_a \left(\frac{\partial^2 n}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial n}{\partial r} \right)$$

Граничные условия:

1. На стенках цилиндра ($r = R$) плазма полностью рекомбинирует: $n(R, t) = 0$.
2. В центре цилиндра ($r = 0$) решение должно быть конечным и симметричным:

$$\left. \frac{\partial n}{\partial r} \right|_{r=0} = 0.$$

3. Нахождение времени «жизни» (диффузионного времени)

Решение данного уравнения ищется методом разделения переменных в виде $n(r, t) = N(r) \cdot e^{-t/\tau}$. Подстановка приводит к классическому уравнению Бесселя нулевого порядка для радиальной части:

$$\frac{d^2 N}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dN}{dr} + \frac{1}{D_a \tau} N = 0$$

Решением, удовлетворяющим условию конечности в нуле, является функция Бесселя первого рода нулевого порядка:

$$N(r) = C \cdot J_0 \left(\frac{r}{\sqrt{D_a \tau}} \right)$$

Используя граничное условие на стенке ($r = R$), получаем:

$$J_0 \left(\frac{R}{\sqrt{D_a \tau}} \right) = 0$$

Для долгоживущей (фундаментальной) моды распада плазмы аргумент должен быть равен первому нулю функции Бесселя: $\mu_1 \approx 2.405$.

$$\frac{R}{\sqrt{D_a \tau}} = 2.405 \implies \frac{R^2}{D_a \tau} = (2.405)^2 \approx 5.78$$

Отсюда выражается характерное **время жизни плазмы** (τ) в цилиндре:

$$\tau = \frac{R^2}{(2.405)^2 D_a} \approx \frac{R^2}{5.78 D_a}$$

Резюме и оценка

- **Формула:** $\tau \approx \frac{R^2}{5.78 D_a}$
- **Физический смысл:** Время «жизни» плазмы в цилиндрическом объеме прямо пропорционально квадрату радиуса удерживающей системы R^2 и обратно пропорционально амбиполярному коэффициенту диффузии D_a .
- **Зависимость от параметров:** Поскольку $D_a \sim v_{Ti} \cdot \ell_{ia}$ (где v_{Ti} — тепловая скорость ионов, а ℓ_{ia} — длина свободного пробега ионов до столкновения с нейтральными атомами), время жизни плазмы увеличивается при росте давления нейтрального газа (уменьшается длина пробега ℓ_{ia}) и при увеличении поперечного размера системы R .

7.

Условие

Вычислить декремент столкновительного затухания (временной, пространственный):
ленгмюровских колебаний (волн);
поперечных волн (электромагнитных).

Решение

Для вычисления декремента столкновительного затухания (как временного γ_{st} , так и пространственного κ_{st}) воспользуемся методом возмущений для дисперсионного уравнения.

Учет парных столкновений электронов с ионами (или нейтрами) в рамках гидродинамического или кинетического описания (в приближении постоянной частоты столкновений ν_{ei}) приводит к появлению мнимой части в диэлектрической проницаемости плазмы. Если частота столкновений мала по сравнению с частотой волны ($\nu_{ei} \ll \omega$), затухание является слабым, и декременты можно найти через производные вещественной части дисперсионного соотношения.

1. Ленгмюровские (электронные плазменные) волны

Дисперсионное уравнение продольных ленгмюровских волн с учетом редких столкновений имеет вид:

$$\epsilon_{||}(\omega, k) = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ei})} - 3k^2 r_D^2 \approx 0$$

где $\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}$ — плазменная (ленгмюровская) частота, а $3k^2 r_D^2$ — тепловая поправка (где r_D — дебаевский радиус).

Временной декремент затухания (γ_{st})

Ищем комплексную частоту в виде $\omega = \omega(k) - i\gamma_{st}$, где $\omega(k) = \sqrt{\omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{Te}^2}$ — вещественная частота волны.

Для слабого затухания общая формула имеет вид:

$$\gamma_{st} = \frac{\text{Im } \epsilon_{||}(\omega, k)}{\frac{\partial \text{Re } \epsilon_{||}}{\partial \omega}}$$

При условии $\nu_{ei} \ll \omega$:

$$\text{Im } \epsilon_{||} \approx \frac{\omega_{pe}^2 \nu_{ei}}{\omega^3}, \quad \frac{\partial \text{Re } \epsilon_{||}}{\partial \omega} \approx \frac{2\omega_{pe}^2}{\omega^3}$$

Подставляя это в формулу, получаем закон затухания, который в главном приближении **не зависит от волнового вектора k** :

$$\gamma_{st} = \frac{\nu_{ei}}{2}$$

Пространственный декремент затухания (κ_{st})

Пространственное затухание описывает убывание амплитуды волны по мере ее распространения: $E \propto e^{-\kappa_{st}x}$. Комплексный волновой вектор представляется как $k = k(\omega) + i\kappa_{st}$.

Связь между пространственным и временным декрементами определяется через групповую скорость волны v_g :

$$\kappa_{st} = \frac{\gamma_{st}}{v_g}$$

Групповая скорость ленгмюровских волн равна:

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{3kv_{Te}^2}{\omega} = 3kv_{Te}r_D \frac{\omega_{pe}}{\omega}$$

Отсюда пространственный декремент столкновительного затухания:

$$\kappa_{st} = \frac{\nu_{ei}}{2v_g} = \frac{\nu_{ei}\omega}{6kv_{Te}^2}$$

Примечание: Вблизи точки отсечки ($k \rightarrow 0$), где групповая скорость стремится к нулю, пространственное затухание формально расходится, и данное приближение слабого затухания требует более строгого учета теплового движения или нелокальных эффектов.

2. Поперечные (электромагнитные) волны

Дисперсионное уравнение для поперечных волн в изотропной плазме со столкновениями имеет вид:

$$\frac{c^2 k^2}{\omega^2} = \epsilon_{\perp}(\omega) = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ei})}$$

Временной декремент затухания (γ_{st})

Разлагая диэлектрическую проницаемость при $\nu_{ei} \ll \omega$, получаем:

$$\text{Re } \epsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}, \quad \text{Im } \epsilon_{\perp} \approx \frac{\omega_{pe}^2 \nu_{ei}}{\omega^3}$$

Стандартная формула для временного декремента поперечных волн:

$$\gamma_{st} = \frac{\text{Im } \epsilon_{\perp}}{\frac{1}{\omega} \frac{\partial(\omega^2 \text{Re } \epsilon_{\perp})}{\partial \omega}} = \frac{\frac{\omega_{pe}^2 \nu_{ei}}{\omega^3}}{\frac{1}{\omega} \cdot 2\omega} = \frac{\nu_{ei}}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}$$

- Если волна высокочастотная ($\omega \gg \omega_{pe}$), затухание мало: $\gamma_{st} \propto \frac{1}{\omega^2}$.
- При приближении к плазменной частоте ($\omega \rightarrow \omega_{pe}$) декремент стремится к значению $\frac{\nu_{ei}}{2}$.

Пространственный декремент затухания (κ_{st})

Для электромагнитных волн групповая скорость определяется выражением:

$$v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}} = c \cdot \frac{ck}{\omega}$$

Используя связь $\kappa_{st} = \frac{\gamma_{st}}{v_g}$, находим пространственный декремент:

$$\kappa_{st} = \frac{\frac{\nu_{ei}}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}{c \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}} = \frac{\nu_{ei}}{2c} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}} = \frac{\nu_{ei}}{2c^2 k} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega}$$

Сводная таблица результатов

Тип волны	Временной декремент γ_{st}	Пространственный декремент κ_{st}
Ленгмюровские волны	$\frac{\nu_{ei}}{2}$	$\frac{\nu_{ei} \omega}{6k v_{Te}^2}$
Поперечные волны	$\frac{\nu_{ei}}{2} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}$	$\frac{\nu_{ei}}{2c} \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2 \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}}$

8.

Условие

Проанализировать влияние электронных и ионных столкновений с нейтральными атомами на затухание ионного звука.

Решение

Анализ влияния столкновений электронов и ионов с нейтральными атомами на затухание ионного звука требует рассмотрения как дисперсионных свойств волны, так и вклада различных диссипативных механизмов в низкотемпературной или частично ионизованной плазме.

Ионно-звуковые волны представляют собой низкочастотные продольные колебания, которые могут распространяться в неизотермической плазме при условии, что температура электронов многократно превышает температуру ионов ($T_e \gg T_i$). Фазовая скорость таких волн в длинноволновом пределе ($kr_{De} \ll 1$) равна скорости ионного звука:

$$c_s = \sqrt{\frac{ZkT_e}{m_i}}$$

При наличии нейтрального газа в системе заряженные частицы (электроны и ионы) начинают сталкиваться с нейтральными атомами, что вносит дополнительный вклад в затухание волны (помимо бесстолкновительного затухания Ландау). Физическая картина и математический вклад электрон-нейтральных и ион-нейтральных соударений существенно различаются.

1. Влияние ион-нейтральных столкновений (ν_{in})

Ион-нейтральные столкновения вносят **определяющий (доминирующий) вклад** в столкновительное затухание ионного звука.

- **Физический механизм:** Поскольку массы ионов (m_i) и нейтральных атомов (m_n) близки или равны ($m_i \approx m_n$), при каждом парном столкновении ион теряет значительную часть своего направленного импульса и энергии, передавая их нейтральному фону. Макроскопически это эквивалентно силе трения (диссипации) ионной «жидкости» о нейтральный газ.
- **Математическое описание:** Вклад ионов в продольную диэлектрическую проницаемость плазмы с учетом столкновений с нейтральными атомами частотой ν_{in} записывается в виде:

$$\epsilon_i = 1 - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{in})}$$

При подстановке этого выражения в дисперсионное уравнение для ионного звука и в предположении относительно слабого затухания ($\nu_{in} \ll \omega$) мнимая часть частоты ($\gamma_{in} = \text{Im } \omega$), отвечающая за декремент затухания на нейтралах, принимает вид:

$$\gamma_{in} \approx -\frac{\nu_{in}}{2}$$

- **Предельные режимы:**

- **Высокочастотный звук ($\omega \gg \nu_{in}$):** Волна успешно распространяется, испытывая умеренное пространственное и временное затухание.
- **Низкочастотный предел ($\omega \ll \nu_{in}$):** Если столкновения происходят слишком часто, инерционное движение ионов полностью подавляется («передемпфируется») трением. Колебательный процесс исчезает, и волновое решение вырождается в чисто диссипативный процесс — **амбиполярную диффузию**. Квазинейтральное возмущение плотности плазмы при этом медленно рассасывается по закону:

$$\omega = -iD_a k^2$$

2. Влияние электрон-нейтральных столкновений (ν_{en})

Электрон-нейтральные столкновения влияют на затухание ионного звука значительно слабее, чем ион-нейтральные, однако их вклад также физически важен.

- **Физический механизм:** Электроны в $10^4 - 10^5$ раз легче нейтральных атомов ($m_e \ll m_n$). Из-за огромного различия в массах при упругом столкновении электрон практически не передает нейтральному атому свою энергию, а лишь изменяет направление своего движения (происходит изотропизация импульса).
- **Влияние на амбиполярное поле:** Электроны обеспечивают тепловое давление, которое «расталкивает» ионы и формирует возвращающую силу ионно-звуковой волны (через квазистатическое электрическое поле). Столкновения с нейтралами снижают подвижность электронов и их способность мгновенно экранировать и перераспределять заряды в поле волны.
- **Декремент затухания:** Вклад электрон-нейтральных соударений в декремент затухания пропорционален отношению масс:

$$\gamma_{en} \sim -\nu_{en} \frac{m_e}{m_i}$$

Даже если частота электрон-нейтральных столкновений ν_{en} превышает ν_{in} , из-за множителя $\frac{m_e}{m_i}$ вклад электронов в затухание ионно-звуковой волны в большинстве

практических сценариев остается пренебрежимо малым по сравнению с ионно-нейтральным затуханием.

Общий баланс затухания ионного звука

В частично ионизованной плазме полный декремент затухания ионного звука $\gamma_{\text{полн}}$ складывается из бесстолкновительного (затухание Ландау на электронах и ионах) и столкновительного (на нейтральных атомах) механизмов:

$$\gamma_{\text{полн}} = \gamma_L^e + \gamma_L^i + \gamma_{in} + \gamma_{en}$$

1. **Затухание Ландау на ионах (γ_L^i)** минимизируется за счет сильного температурного неравновесия $T_e \gg T_i$, выводящего фазовую скорость волны из области тепловых скоростей ионов ($c_s \gg v_{Ti}$).
2. **Затухание Ландау на электронах (γ_L^e)** всегда присутствует, так как $c_s \ll v_{Te}$.
3. **Столкновительный вклад ($\gamma_{in} + \gamma_{en} \approx -\frac{\nu_{in}}{2}$)** начинает доминировать над бесстолкновительным поглощением в длинноволновой области спектра (малые k). С ростом плотности нейтрального газа (например, при переходе от высокоразреженной плазмы к условиям газового разряда повышенного давления) ионно-звуковые волны быстро затухают, уступая место процессам диффузионного переноса.

9.

Условие

Вычислить кинетическое затухание ионного звука для произвольного отношения T_e/T_i , $kr_{De} \ll 1$.

Решение

Для вычисления бесстолкновительного (кинетического) затухания Ландау для ионно-звуковых волн при произвольном отношении температур электронов и ионов T_e/T_i воспользуемся линейным дисперсионным уравнением для продольных колебаний в бесстолкновительной плазме.

Так как мы рассматриваем длинноволновый предел ($kr_{De} \ll 1$, а значит и $kr_{Di} \ll 1$), дисперсионное уравнение имеет вид:

$$\epsilon(\omega, k) = 1 + \delta\epsilon_e(\omega, k) + \delta\epsilon_i(\omega, k) = 0$$

В приближении слабой турбулентности или малого затухания ($\omega = \omega_s - i\gamma$, где $\gamma \ll \omega_s$), вещественная часть частоты ω_s и декремент затухания γ находятся по классическим формулам:

$$\operatorname{Re} \epsilon(\omega_s, k) = 0, \quad \gamma = \left. \frac{\operatorname{Im} \epsilon(\omega, k)}{\frac{\partial \operatorname{Re} \epsilon(\omega, k)}{\partial \omega}} \right|_{\omega=\omega_s}$$

1. Диэлектрическая проницаемость плазмы

Поскольку фазовая скорость ионного звука лежит в промежутке между тепловыми скоростями ионов и электронов ($v_{Ti} \ll \frac{\omega}{k} \ll v_{Te}$), мы можем разложить интегралы плазменной дисперсионной функции.

Электронный вклад ($\delta\epsilon_e$)

Так как фазовая скорость много меньше тепловой скорости электронов ($\omega/k \ll v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$), электроны успевают распределиться по Больцману, а их кинетическое затухание дает малую мнимую добавку:

$$\delta\epsilon_e \approx \frac{1}{k^2 r_{De}^2} \left(1 + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega}{k v_{Te}} \right)$$

Ионный вклад ($\delta\epsilon_i$)

Для ионов кинетические эффекты (включая тепловое движение) учтем через асимптотическое разложение при произвольном T_e/T_i . Нам понадобятся как вещественная часть (с поправкой на тепловое давление ионов), так и мнимая часть (резонанс Ландау на ионах):

$$\delta\epsilon_i \approx -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} \left(1 + 3 \frac{k^2 v_{Ti}^2}{\omega^2} \right) + i \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_{pi}^2}{k^2 v_{Ti}^2} \frac{\omega}{k v_{Ti}} \exp \left(-\frac{\omega^2}{2k^2 v_{Ti}^2} \right)$$

где $v_{Ti} = \sqrt{T_i/m_i}$.

2. Нахождение вещественной части спектра (ω_s)

Подставим вещественные части в уравнение $\operatorname{Re} \epsilon = 0$. Учитывая, что в длинноволновом пределе $1 \ll \frac{1}{k^2 r_{De}^2}$, единицей в полном уравнении можно пренебречь:

$$\frac{1}{k^2 r_{De}^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} \left(1 + 3 \frac{k^2 v_{Ti}^2}{\omega^2} \right) = 0$$

Умножив на $k^2 r_{De}^2$ и учитывая, что $r_{De}^2 \omega_{pi}^2 = \frac{T_e}{4\pi e^2 n} \frac{4\pi e^2 n}{m_i} = \frac{T_e}{m_i} = v_s^2$ (квадрат классической скорости ионного звука), получаем:

$$1 - \frac{k^2 v_s^2}{\omega^2} - 3 \frac{k^4 v_s^2 v_{Ti}^2}{\omega^4} = 0$$

Решая это квадратное уравнение относительно ω^2 методом последовательных приближений (считая тепловую поправку ионов малой, что строго выполняется при $T_e \gg T_i$, но формально сохраняется как первый порядок поправки), находим вещественную частоту:

$$\omega_s^2 \approx k^2 v_s^2 \left(1 + 3 \frac{T_i}{T_e} \right) \Rightarrow \omega_s = k \sqrt{\frac{T_e + 3T_i}{m_i}}$$

3. Нахождение производной $\frac{\partial \text{Re } \epsilon}{\partial \omega}$

Для знаменателя формулы затухания дифференцируем вещественную часть по ω :

$$\frac{\partial \text{Re } \epsilon}{\partial \omega} \approx \frac{\partial}{\partial \omega} \left(-\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} \right) = \frac{2\omega_{pi}^2}{\omega^3}$$

4. Мнимая часть $\text{Im } \epsilon$ и вычисление декремента γ

Собираем мнимую часть дисперсионного уравнения, складывая электронный и ионный резонансные вклады:

$$\text{Im } \epsilon = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\omega_s}{k} \left[\frac{1}{k^2 r_{De}^2 v_{Te}} + \frac{\omega_{pi}^2}{k^2 v_{Ti}^3} \exp \left(-\frac{\omega_s^2}{2k^2 v_{Ti}^2} \right) \right]$$

Теперь подставляем всё в формулу для γ :

$$\gamma = \frac{\text{Im } \epsilon}{\frac{2\omega_{pi}^2}{\omega_s^3}} = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_s^4}{k \omega_{pi}^2} \left[\frac{1}{k^2 r_{De}^2 v_{Te}} + \frac{\omega_{pi}^2}{k^2 v_{Ti}^3} \exp \left(-\frac{\omega_s^2}{2k^2 v_{Ti}^2} \right) \right]$$

Упростим первый (электронный) член в квадратных скобках, используя соотношение

$$\frac{\omega_s^4}{k^3 \omega_{pi}^2 r_{De}^2 v_{Te}} = \omega_s \left(\frac{\omega_s}{k v_s} \right)^3 \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}:$$

$$\gamma = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \omega_s \left\{ \left(\frac{\omega_s}{kv_s} \right)^3 \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} + \left(\frac{\omega_s}{kv_{Ti}} \right)^3 \exp \left(-\frac{\omega_s^2}{2k^2 v_{Ti}^2} \right) \right\}$$

Подставим явное значение фазовой скорости из спектра $\frac{\omega_s}{k} = \sqrt{\frac{T_e + 3T_i}{m_i}}$:

- Для электронного слагаемого: $\left(\frac{\omega_s}{kv_s} \right)^3 = \left(1 + 3\frac{T_i}{T_e} \right)^{3/2}$
- Для ионного слагаемого: $\left(\frac{\omega_s}{kv_{Ti}} \right)^3 = \left(\frac{T_e + 3T_i}{T_i} \right)^{3/2}$
- В экспоненте: $\frac{\omega_s^2}{2k^2 v_{Ti}^2} = \frac{T_e + 3T_i}{2T_i}$

Итоговый ответ

Полный коэффициент (декремент) кинетического затухания Ландау для ионного звука при **произвольном отношении** T_e/T_i имеет вид:

$$\gamma = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \omega_s \left\{ \left(1 + 3\frac{T_i}{T_e} \right)^{3/2} \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} + \left(\frac{T_e + 3T_i}{T_i} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{T_e + 3T_i}{2T_i} \right) \right\}$$

где $\omega_s = k \sqrt{\frac{T_e + 3T_i}{m_i}}$.

Физический анализ полученной формулы:

- Предел $T_e \gg T_i$ (Слабое затухание):** Ионный член экспоненциально мал ($\sim e^{-T_e/2T_i}$), и затухание определяется только легкими электронами ($\gamma \approx \sqrt{\frac{\pi}{8}} \omega_s \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}$). Волна затухает слабо ($\gamma \ll \omega_s$), ионный звук существует как долгоживущий квазипериодический процесс.
- Предел $T_e \lesssim T_i$ (Сильное затухание):** Если температура ионов сравнивается с электронной или превышает её, экспонента становится порядка единицы, а предэкспоненциальный множитель $\left(\frac{T_e + 3T_i}{T_i} \right)^{3/2}$ делает затухание на ионах огромным: $\gamma \sim \omega_s$. Физически это означает, что фазовая скорость волны попадает в самый центр теплового распределения ионов, волна эффективно поглощается ими за один период, и ионно-звуковые колебания как мода плазмы существовать не могут.

10.

Условие

Получить выражение для плотности энергии электрического поля в диспергирующей среде с диссипацией (из микросоображений).

Решение

Для получения выражения для плотности энергии электрического поля в диспергирующей среде с диссипацией из **микросоображений** (то есть на основе рассмотрения движения отдельных заряженных частиц под действием поля, а не феноменологических уравнений Максвелла для сплошных сред), обратимся к кинетическому описанию плазмы как классического примера диспергирующей среды.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Рассмотрим полностью ионизованную идеальную плазму, в которой частицы совершают колебания под действием высокочастотного электрического поля $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$. Изменение полной энергии системы складывается из энергии самого электромагнитного поля и кинетической энергии движения частиц среды.

По закону сохранения энергии (теорема Пойнтинга), изменение плотности энергии электромагнитного поля в вакууме и работа поля над токами среды задаются соотношением:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{E^2}{8\pi} \right) + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\operatorname{div} \mathbf{S}_P$$

где $\mathbf{S}_P = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{B}]$ — вектор Пойнтинга, а $\mathbf{j}$ — микроскопическая плотность тока, индуцированного в плазме.

Плотность тока $\mathbf{j}$ выражается через отклонение одночастичной функции распределения частиц δf_α от равновесного состояния:

$$\mathbf{j}(t) = \sum_{\alpha} e_{\alpha} \int \mathbf{v} \delta f_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) d^3p$$

2. Динамика частиц в квазимонохроматическом поле

Пусть в среде распространяется продольная квазимонохроматическая волна (например, ленгмюровская) со слабо меняющейся во времени амплитудой:

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0(t) e^{-i\omega_0 t} + \text{к.с.}$$

где $\mathbf{E}_0(t)$ — медленная функция времени ($\partial_t \ln E_0 \ll \omega_0$).

Из линеаризованного кинетического уравнения (уравнения Власова с модельным интегралом столкновений, характеризующим диссипацию с эффективной частотой ν) отклик функции распределения δf_α на поле имеет вид:

$$\frac{\partial \delta f_{\alpha}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \delta f_{\alpha} + \nu_{\alpha} \delta f_{\alpha} = -e_{\alpha} \mathbf{E} \cdot \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial \mathbf{p}}$$

Для упрощения (интегрирования по пространству в случае однородных колебаний с волновым вектором $\mathbf{k}$) и учитывая гармоническую зависимость, решение для Фурье-компоненты тока представляется через тензор проводимости среды $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$:

$$\mathbf{j}_\omega = \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_\omega$$

Связь между диэлектрической проницаемостью и проводимостью задается как $\varepsilon(\omega, \mathbf{k}) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma(\omega, \mathbf{k})$. В общем случае при наличии диссипации тензор $\hat{\sigma}$ (и, соответственно, $\hat{\varepsilon}$) имеет как действительную (реактивную), так и мнимую (активную, диссипативную) части:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) + i\varepsilon''(\omega)$$

3. Расчет работы поля и разделение энергии

Подставим квазимонохроматические выражения для поля и тока в член $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$ и усредним по быстрому периоду колебаний $T = 2\pi/\omega_0$. В диспергирующей среде ток в данный момент времени определяется предысторией поля (временная дисперсия). Разлагая операторы в ряд по малому параметру медленности изменения амплитуды $\partial_t/\omega_0 \ll 1$, получаем усредненное значение работы поля над средой:

$$\langle \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} (\mathbf{j}_0 \cdot \mathbf{E}_0^*) = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\left(\sigma(\omega_0) \mathbf{E}_0 + i \frac{\partial \sigma}{\partial \omega_0} \frac{\partial \mathbf{E}_0}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E}_0^* \right]$$

Используя соотношение между σ и ε , после алгебраических преобразований это выражение приводится к виду:

$$\langle \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \rangle = \frac{\omega_0}{8\pi} \varepsilon''(\omega_0) |\mathbf{E}_0|^2 + \frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial [\omega \varepsilon'(\omega)]}{\partial \omega} \right)_{\omega=\omega_0} |\mathbf{E}_0|^2$$

4. Итоговое выражение

Объединяя работу поля над частицами с изменением энергии собственного поля в вакууме $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\langle E^2 \rangle}{8\pi} \right) = \frac{1}{8\pi} \frac{\partial |\mathbf{E}_0|^2}{\partial t}$, мы получаем полный баланс энергии в единице объема среды:

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \langle Q \rangle$$

Где:

1. $\langle Q \rangle$ — средняя плотность диссипируемой (выделяющейся в виде тепла) мощности электромагнитного поля в единице объема:

$$\langle Q \rangle = \frac{\omega_0}{8\pi} \varepsilon''(\omega_0) |\mathbf{E}_0|^2$$

Мнимая часть проницаемости $\varepsilon''(\omega_0)$ прямо связана с активной проводимостью $\text{Re } \sigma$ резонансных или сталкивающихся частиц, из-за чего энергия упорядоченного колебания безвозвратно переходит в тепловую энергию хаотического движения.

2. W — **средняя плотность энергии электрического поля в диспергирующей среде:**

$$W = \frac{1}{8\pi} \frac{\partial[\omega \varepsilon'(\omega)]}{\partial \omega} |\mathbf{E}_0|^2$$

Физический смысл результата:

Из микросоображений величина W включает в себя не только энергию самого электрического поля в вакууме ($W_{vac} = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{8\pi}$), но и **кинетическую энергию упорядоченных (когерентных) вынужденных осцилляций** заряженных частиц среды под действием этого поля.

Диссипация (столкновительная или бесстолкновительная, например, затухание Ландау) в явном виде отделена и определяется мнимой частью проницаемости ε'' , в то время как за термодинамическое накопление обратимой энергии отвечает исключительно производная от её действительной части ε' по частоте.

11.

Условие

Оценить глубину проникновения поля в плазму в условиях аномального скин-эффекта (тепловой электрон пролетает сквозь скин-слой без столкновений и быстрее временного периода волны).

Решение

Для оценки глубины проникновения высокочастотного электромагнитного поля в плазму в условиях аномального скин-эффекта воспользуемся качественным (физическим) методом, основанным на анализе динамики электронов в скин-слое.

1. Критерии аномального скин-эффекта

Обычный (нормальный) скин-эффект имеет место, когда длина свободного пробега электронов $l = v_{Te}/\nu_{ei}$ (или расстояние, пролетаемое за период поля v_{Te}/ω) много меньше глубины скин-слоя δ . В этом случае связь между плотностью тока и электрическим полем локальна ($\vec{j} = \sigma \vec{E}$).

По условию задачи мы находимся в **аномальном режиме**, когда:

1. Электрон пролетает скин-слой без столкновений: $l \gg \delta$ (где l — длина свободного пробега).
2. Электрон пролетает скин-слой быстрее, чем меняется поле волны: $\tau_{flight} \ll T$, что эквивалентно $\frac{\delta}{v_{Te}} \ll \frac{1}{\omega}$, или $\omega\delta \ll v_{Te}$.

Здесь $v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$ — тепловая скорость электронов, ω — частота электромагнитной волны, δ — искомая глубина скин-слоя.

2. Физика взаимодействия («эффективное» число электронов)

В условиях аномального скин-эффекта поле внутри плазмы неоднородно и сосредоточено в тонком слое δ . Электроны, движущиеся перпендикулярно поверхности плазмы (вглубь), пролетают этот слой очень быстро и практически не успевают набрать энергию от поля, колеблющегося с частотой ω .

Эффективно взаимодействовать с полем могут только те электроны, которые движутся почти параллельно границе плазмы (вдоль скин-слоя) и проводят в нем достаточно много времени.

Доля таких «эффективных» (резонансных) электронов n_{eff} от полного числа электронов n_0 оценивается из геометрических соображений в фазовом пространстве скоростей. Угол наклона траектории к поверхности для эффективных электронов должен быть порядка $\theta \sim \delta/l_{eff}$, где l_{eff} — характерное расстояние, которое электрон проходит до того, как поле изменит фазу или электрон вылетит из слоя. Поскольку тепловой электрон пролетает слой быстрее периода волны, ограничивающим фактором становится именно время периода поля $\sim 1/\omega$. За это время электрон проходит расстояние $l_{eff} \sim v_{Te}/\omega$.

Таким образом, доля эффективных электронов равна:

$$\frac{n_{eff}}{n_0} \sim \theta \sim \frac{\delta}{l_{eff}} \sim \frac{\delta\omega}{v_{Te}}$$

3. Качественная оценка глубины скин-слоя δ

Из уравнений Максвелла (в частности, уравнения квазистационарности $\Delta \vec{E} = \frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$) следует, что глубина проникновения поля в среду в общем виде определяется выражением:

$$\delta \sim \frac{c}{\omega_{p,eff}}$$

где $\omega_{p,eff}$ — эффективная плазменная частота, рассчитанная не по всем электронам, а только по тем, которые эффективно экранируют поле (участвуют в создании тока):

$$\omega_{p,eff}^2 = \frac{4\pi n_{eff} e^2}{m_e} = \frac{4\pi n_0 e^2}{m_e} \cdot \frac{n_{eff}}{n_0} = \omega_p^2 \left(\frac{\delta\omega}{v_{Te}} \right)$$

Подставим это выражение в формулу для δ :

$$\delta \sim \frac{c}{\sqrt{\omega_p^2 \frac{\delta\omega}{v_{Te}}}}$$

Возведем обе части уравнения в квадрат:

$$\delta^2 \sim \frac{c^2 v_{Te}}{\omega_p^2 \omega \delta}$$

Отсюда выразим куб глубины скин-слоя δ^3 :

$$\delta^3 \sim \frac{c^2 v_{Te}}{\omega_p^2 \omega}$$

Окончательно для глубины проникновения поля при аномальном скин-эффекте получаем:

$$\delta_{anom} \sim \left(\frac{c^2 v_{Te}}{\omega_p^2 \omega} \right)^{1/3} = \left(\delta_{sk}^2 \frac{v_{Te}}{\omega} \right)^{1/3}$$

где $\delta_{sk} = c/\omega_p$ — классическая бесстолкновительная (лондоновская) глубина проникновения.

Вывод

В условиях аномального скин-эффекта глубина проникновения поля δ_{anom} зависит от тепловой скорости электронов ($v_{Te}^{1/3}$), чего не наблюдается при нормальном бесстолкновительном скин-эффекте. Поле проникает в плазму глубже, чем при обычном бесстолкновительном экранировании (δ_{sk}), из-за того, что в процессе экранирования участвует лишь малая часть (резонансная группа) тепловых электронов.

12.

Условие

Определить закон дисперсии поверхностных волн на границе раздела плазма — вакуум.

Решение

Для определения закона дисперсии поверхностных волн на границе раздела плазма — вакуум воспользуемся уравнениями Максвелла и граничными условиями для электромагнитного поля на плоской поверхности раздела сред.

1. Постановка задачи и геометрия системы

Пусть полупространство $x > 0$ заполнено однородной изотропной холодной плазмой, а полупространство $x < 0$ представляет собой вакуум. Плоскость $x = 0$ является границей раздела.

Поверхностные волны — это волны, распространяющиеся вдоль границы раздела (пусть вдоль оси z) и экспоненциально затухающие при удалении от нее в обе стороны ($x \rightarrow \pm\infty$). Будем искать решение в виде ТМ-волн (поперечно-магнитных), у которых отличны от нуля компоненты поля E_x , E_z и B_y . Зависимость полей от времени и координаты z выберем в виде:

$$\exp(ik_z z - i\omega t)$$

где k_z — продольный волновой вектор, а ω — частота волны.

Диэлектрическая проницаемость вакуума равна $\varepsilon_1 = 1$. Диэлектрическая проницаемость холодной бесстолкновительной плазмы определяется ее электронной компонентой и имеет вид:

$$\varepsilon_2(\omega) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$$

где $\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}}$ — ленгмюровская (плазменная) частота.

2. Волны в каждой из сред

Из уравнений Максвелла для монохроматической ТМ-волны в среде с диэлектрической проницаемостью ε следует волновое уравнение для компоненты поля E_z :

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - \left(k_z^2 - \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} \right) E_z = 0$$

Введем коэффициент затухания волны вглубь среды κ :

$$\kappa^2 = k_z^2 - \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2}$$

Чтобы волна была поверхностной (затухала при $x \rightarrow \pm\infty$), должно выполняться условие $\kappa^2 > 0$. Решения для продольного электрического поля в обеих областях запишутся как:

- **В вакууме** ($x < 0$, $\varepsilon_1 = 1$):

$$E_{z1}(x) = A \cdot \exp(\kappa_1 x), \quad \text{где } \kappa_1 = \sqrt{k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2}}$$

- **В плазме** ($x > 0$, $\varepsilon_2 = \varepsilon(\omega)$):

$$E_{z2}(x) = B \cdot \exp(-\kappa_2 x), \quad \text{где } \kappa_2 = \sqrt{k_z^2 - \varepsilon(\omega) \frac{\omega^2}{c^2}}$$

Из уравнений Максвелла ($\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$) также можно выразить поперечные компоненты электрической индукции $D_x = \varepsilon E_x$:

$$D_x = \varepsilon E_x = -i \frac{k_z}{\kappa^2} \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

3. Граничные условия

На границе раздела сред ($x = 0$) должны выполняться условия непрерывности тангенциальной компоненты электрического поля ($E_{z1} = E_{z2}$) и нормальной компоненты электрической индукции ($D_{x1} = D_{x2}$):

1. Из непрерывности E_z получаем: $A = B$.
2. Из непрерывности D_x (подставляя производные по x в точке $x = 0$) находим:

$$-i \frac{k_z}{\kappa_1^2} \cdot 1 \cdot (\kappa_1 A) = -i \frac{k_z}{\kappa_2^2} \cdot \varepsilon(\omega) \cdot (-\kappa_2 B)$$

Сокращая общие множители и используя равенство $A = B$, получаем **дисперсионное соотношение для поверхностных волн**:

$$\frac{1}{\kappa_1} = -\frac{\varepsilon(\omega)}{\kappa_2} \Rightarrow \kappa_2 = -\varepsilon(\omega) \kappa_1$$

Так как коэффициенты затухания κ_1 и κ_2 по физическому смыслу должны быть строго положительными ($\kappa_1 > 0$, $\kappa_2 > 0$), данное равенство может выполняться только тогда, когда диэлектрическая проницаемость плазмы **отрицательна**:

$$\varepsilon(\omega) < 0$$

Это означает, что поверхностные волны на границе плазма — вакуум могут существовать только на частотах ниже плазменной: $\omega < \omega_L$.

4. Вывод закона дисперсии

Возведем дисперсионное соотношение $\kappa_2 = -\varepsilon\kappa_1$ в квадрат:

$$\kappa_2^2 = \varepsilon^2 \kappa_1^2$$

Подставим явные выражения для κ_1^2 и κ_2^2 :

$$k_z^2 - \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} = \varepsilon^2 \left(k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right)$$

Перенесем слагаемые с k_z^2 в одну сторону, а с ω^2 — в другую:

$$k_z^2(1 - \varepsilon^2) = \frac{\omega^2}{c^2}(\varepsilon - \varepsilon^2) = \varepsilon(1 - \varepsilon) \frac{\omega^2}{c^2}$$

Поскольку $(1 - \varepsilon^2) = (1 - \varepsilon)(1 + \varepsilon)$, сократим выражение на $(1 - \varepsilon)$ (так как $\varepsilon \neq 1$):

$$k_z^2(1 + \varepsilon) = \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2}$$

Отсюда выразим квадрат волнового вектора k_z^2 :

$$k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon(\omega) + 1}$$

Подставим в это выражение явную зависимость $\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$:

$$k_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}{2 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}} = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\omega^2 - \omega_L^2}{2\omega^2 - \omega_L^2}$$

Итоговый закон дисперсии

Разрешая полученное уравнение относительно частоты ω^2 , находим **закон дисперсии поверхностных плазменных волн (поверхностных плазмонов)**:

$$\omega^2(k_z) = \frac{\omega_L^2}{2} + k_z^2 c^2 - \sqrt{\frac{\omega_L^4}{4} + k_z^4 c^4}$$

Анализ полученного спектра

В зависимости от длины волны закон дисперсии имеет два важных предельных случая:

1. Длинноволновый предел (нерелятивистский, $k_z c \gg \omega_L$ или $k_z \rightarrow \infty$):

В области коротких волн частота стремится к постоянному асимптотическому значению:

$$\omega \rightarrow \frac{\omega_L}{\sqrt{2}}$$

Колебания на этой частоте называются *поверхностными ленгмюровскими колебаниями*. Групповая скорость волны в этом пределе стремится к нулю.

2. Коротковолновый предел (релятивистский, $k_z c \ll \omega_L$ или $k_z \rightarrow 0$):

Раскладывая корень в ряд для малых k_z , получаем линейный закон:

$$\omega \approx k_z c$$

В этом режиме волна ведет себя как обычная световая волна, скользящая вдоль поверхности раздела сред, а глубина ее проникновения в вакуум и плазму становится очень большой.

13.

Условие

Найти порог возникновения ионно-звуковой неустойчивости в плазме (из-за относительного движения ионной и электронной фракций) при учёте соударений с нейтральными атомами.

Решение

Для нахождения порога возникновения **ионно-звуковой неустойчивости** в плазме при наличии относительного движения электронной и ионной фракций с учётом соударений с нейтральными атомами, воспользуемся методами двухжидкостной гидродинамики или кинетического уравнения с модельным интегралом столкновений.

Столкновения заряженных частиц с нейтральными компонентами (частоты столкновений ν_{en} и ν_{in}) играют роль **диссипирующего фактора**, который подавляет раскачку волн и повышает порог неустойчивости по сравнению со столкновительным или бесстолкновительным (где работает только затухание Ландау) пределом.

Ниже приведен строгий вывод пороговой скорости дрейфа на основе гидродинамического подхода.

1. Исходные уравнения двухжидкостной гидродинамики

Рассмотрим одномерные малые возмущения вдоль направления относительного дрейфа электронов. Пусть ионы покоятся в лабораторной системе координат ($\vec{u}_{i0} = 0$), а электроны движутся со средней скоростью дрейфа $\vec{u}_{e0} = \vec{u}_0$ под действием внешнего поля.

Запишем линеаризованные уравнения непрерывности и движения для электронного и ионного компонентов (с учетом трения о нейтральный газ):

Для ионов:

$$\frac{\partial n'_i}{\partial t} + n_0 \frac{\partial v'_i}{\partial x} = 0$$

$$m_i n_0 \frac{\partial v'_i}{\partial x} = e n_0 E' - \gamma_i T_i \frac{\partial n'_i}{\partial x} - m_i n_0 \nu_{in} v'_i$$

Для электронов:

$$\frac{\partial n'_e}{\partial t} + u_0 \frac{\partial n'_e}{\partial x} + n_0 \frac{\partial v'_e}{\partial x} = 0$$

$$m_e n_0 \left(\frac{\partial v'_e}{\partial t} + u_0 \frac{\partial v'_e}{\partial x} \right) = -e n_0 E' - T_e \frac{\partial n'_e}{\partial x} - m_e n_0 \nu_{en} v'_e$$

Здесь $n'_i, n'_e, v'_i, v'_e, E'$ — малые возмущения плотностей, скоростей и самосогласованного электрического поля; T_e, T_i — температуры; ν_{in}, ν_{en} — частоты столкновений ионов и электронов с нейтральными атомами соответственно.

Электроны считаются изотермическими ($\gamma_e = 1$).

Для замыкания системы используется уравнение Пуассона:

$$\frac{\partial E'}{\partial x} = 4\pi e (n'_i - n'_e)$$

2. Получение дисперсионного уравнения

Ища решения в виде плоских волн $\propto \exp(-i\omega t + ikx)$, выразим возмущения плотностей через потенциал поля и подставим их в уравнение Пуассона. Для низкочастотных ионно-звуковых колебаний выполняется условие квазинейтральности $n'_e \approx n'_i$ (что справедливо для длинных волн $k^2 r_{De}^2 \ll 1$).

Проведя стандартные алгебраические преобразования, получаем дисперсионное уравнение вида:

$$\varepsilon(\omega, k) = 1 + \delta\varepsilon_e(\omega, k) + \delta\varepsilon_i(\omega, k) = 0$$

В гидродинамическом приближении для ионно-звуковых волн ($\omega \ll kv_{Te}$) вклады компонент принимают вид:

$$\delta\varepsilon_i(\omega, k) \approx -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{in}) - k^2 v_{Ti}^2}$$

$$\delta\varepsilon_e(\omega, k) \approx \frac{1}{k^2 r_{De}^2} \left(1 + i \frac{\omega - ku_0}{\nu_{en}} \right)^{-1} \implies \text{в бесстолкновительном по электр}$$

В полностью столкновительном режиме (когда частота столкновений электронов с нейтралами высока) электронный вклад с учетом диффузии и дрейфа переписывается через их подвижность. Дисперсионное соотношение для ионного звука принимает вид:

$$\frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{in}) - k^2 v_{Ti}^2} = \frac{1}{k^2 r_{De}^2} \left(1 - i \frac{\omega - ku_0}{k^2 D_e} \right)$$

где $D_e = T_e / (m_e \nu_{en})$ — коэффициент диффузии электронов.

3. Вычисление инкремента и порога неустойчивости

Пусть частота является комплексной: $\omega = \omega_0 + i\gamma$, где γ — инкремент (или декремент при $\gamma < 0$) нарастания волны. Будем считать, что затухание/нарастание невелико ($|\gamma| \ll \omega_0$).

Выделим действительную часть уравнения для определения спектра частот ω_0 :

$$\omega_0^2 = k^2 v_s^2 + k^2 v_{Ti}^2 = k^2 \left(\frac{T_e}{m_i} + \frac{\gamma_i T_i}{m_i} \right)$$

где $v_s = \sqrt{T_e / m_i}$ — классическая скорость ионного звука. Для существования слабозатухающего звука плазма должна быть резко неизотермической: $T_e \gg T_i$.

Мнимая часть дисперсионного уравнения определяет инкремент γ :

$$\gamma = \frac{\omega_0}{2} \left[\frac{\omega_0(ku_0 - \omega_0)}{k^2 D_e} \cdot \frac{v_s^2}{v_s^2 + v_{Ti}^2} - \frac{\nu_{in}}{\omega_0} \right]$$

В явном виде для случая $T_e \gg T_i$ выразим общий инкремент γ :

$$\gamma = \frac{\omega_0^2(ku_0 - \omega_0)}{2k^2 D_e} - \frac{\nu_{in}}{2}$$

Подставим выражение для D_e :

$$\gamma = \frac{\omega_0^2 m_e \nu_{en} (ku_0 - \omega_0)}{2k^2 T_e} - \frac{\nu_{in}}{2}$$

Учитывая, что для звука $\omega_0 = kv_s$, упростим выражение:

$$\gamma = \frac{m_e}{2m_i} \nu_{en} \left(\frac{u_0}{v_s} - 1 \right) - \frac{\nu_{in}}{2}$$

4. Порог неустойчивости

Порог возникновения неустойчивости соответствует условию изменения знака инкремента с затухания на раскачку, то есть $\gamma = 0$.

Приравнявая выражение для γ к нулю, находим критическую (пороговую) скорость дрейфа электронов u_{th} :

$$\frac{m_e}{m_i} \nu_{en} \left(\frac{u_{th}}{v_s} - 1 \right) = \nu_{in}$$

Отсюда получаем **формулу для порога ионно-звуковой неустойчивости**:

$$u_{th} = v_s \left(1 + \frac{m_i \nu_{in}}{m_e \nu_{en}} \right)$$

Физический анализ результата:

- Роль столкновений с нейтрами:** Множитель перед отношением частот столкновений равен отношению масс $\frac{m_i}{m_e} \gg 1$. Это означает, что даже при относительно небольшом сечении соударений ионов с нейтральными атомами (например, из-за процессов резонансной перезарядки), порог неустойчивости существенно сдвигается в область сверхзвуковых скоростей дрейфа ($u_{th} \gg v_s$).
- Бесстолкновительный предел (сравнение):** Если бы соударений с нейтрами не было ($\nu_{in}, \nu_{en} \rightarrow 0$), порог определялся бы исключительно бесстолкновительным затуханием Ландау на ионах. В сильно неизотермической плазме бесстолкновительный порог близок к скорости звука: $u_{th} \approx v_s$. Столкновения с

нейтральным газом «стабилизируют» плазму, требуя для раскачки ионного звука значительно более высоких токов (скоростей дрейфа).

14.

Условие

Исследовать характер проникновения в плазму поперечной электромагнитной волны, нормально падающей на плоскую границу плазма — вакуум. Плазма характеризуется концентрацией электронов N_0 , температурой T , частотой электронных соударений ν (рассмотреть частоту волны как ниже, так и выше ленгмюровской частоты).

Решение

Для исследования характера проникновения поперечной электромагнитной волны, нормально падающей на плоскую границу плазма — вакуум, воспользуемся методами макроскопической электродинамики плазмы.

Пусть граница раздела сред совпадает с плоскостью $z = 0$, вакуум занимает полупространство $z < 0$, а плазма — полупространство $z > 0$. Плоская поперечная волна падает из вакуума по нормали к границе (вдоль оси z). Поля в волне имеют зависимость от времени вида $\propto e^{-i\omega t}$.

1. Электродинамические параметры плазмы

В изотропной плазме с концентрацией электронов N_0 и частотой электронных соударений ν отклик среды на высокочастотное поперечное электрическое поле волны определяется уравнением движения электронов (в пределе неподвижных тяжелых ионов):

$$m_e \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -e\mathbf{E} - m_e \nu \mathbf{v}$$

Для гармонической зависимости $\propto e^{-i\omega t}$ комплексная гидродинамическая скорость электронов равна $\mathbf{v} = \frac{e\mathbf{E}}{im_e(\omega + i\nu)}$. Плотность плазменного тока составляет $\mathbf{j} = -eN_0\mathbf{v}$, что позволяет записать высокочастотную проводимость плазмы $\sigma(\omega)$:

$$\sigma(\omega) = \frac{e^2 N_0}{m_e(\nu - i\omega)}$$

Связь между комплексной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon(\omega)$ и проводимостью имеет вид $\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma(\omega)$. Подставляя σ , получаем **комплексную диэлектрическую проницаемость плазмы**:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)} = \left(1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2 + \nu^2}\right) + i\frac{\nu}{\omega} \frac{\omega_L^2}{\omega^2 + \nu^2}$$

где $\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi N_0 e^2}{m_e}}$ — ленгмюровская (плазменная) частота.

Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси z в плазме, следует из уравнений Максвелла и имеет вид:

$$E(z, t) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

Комплексный волновой вектор k связан с дисперсионным соотношением для поперечных волн:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon(\omega)} = k' + ik''$$

- Действительная часть k' определяет волновое число (фазовую скорость и характер осцилляций волны).
- Мнимая часть k'' (где $k'' > 0$) определяет пространственный коэффициент затухания амплитуды поля по закону $e^{-k''z}$.

2. Случай бесстолкновительной плазмы ($\nu \rightarrow 0$)

В горячей или разреженной плазме частота столкновений пренебрежимо мала ($\nu \ll \omega, \omega_L$). Диэлектрическая проницаемость становится чисто действительной:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$$

Характер проникновения волны кардинально зависит от соотношения частоты волны ω и плазменной частоты ω_L :

А. Частота волны выше ленгмюровской ($\omega > \omega_L$)

- **Диэлектрическая проницаемость:** $\varepsilon(\omega) > 0$.
- **Волновой вектор:** $k = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}$ является чисто действительным ($k' = k, k'' = 0$).
- **Характер проникновения:** Плазма прозрачна для волны. Волна беспрепятственно распространяется в глубь плазмы в виде незатухающей (в отсутствие столкновений) поперечной электромагнитной волны с фазовой скоростью $v_{ph} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} > c$.

Б. Частота волны ниже ленгмюровской ($\omega < \omega_L$)

- **Диэлектрическая проницаемость:** $\varepsilon(\omega) < 0$.
- **Волновой вектор:** Величина под корнем отрицательна, поэтому k становится чисто мнимым:

$$k = i \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1} = ik'' \implies k' = 0$$

- **Характер проникновения (Бездиссипативное / Реактивное скинирование):**
Волна не может распространяться вглубь плазмы. Поле экспоненциально спадает от границы раздела:

$$E(z) = E_0 e^{-k'' z} = E_0 e^{-z/\delta_s}$$

где $\delta_s = \frac{1}{k''}$ — глубина бесстолкновительного скин-слоя. Вдали от порога (при $\omega \ll \omega_L$) глубина проникновения стремится к константе:

$$\delta_s \approx \frac{c}{\omega_L}$$

Энергия волны при этом не поглощается плазмой (так как $\text{Im } \varepsilon = 0$). Происходит полное отражение электромагнитной энергии обратно в вакуум, а внутри плазмы на расстоянии δ_s формируются лишь реактивные незатухающие во времени переменные поля.

3. Случай слабостолкновительной плазмы ($\nu \ll \omega$)

Учет конечной, но малой частоты соударений ν вносит диссипацию, из-за чего $\text{Im } \varepsilon \neq 0$, и идеальное отражение/прозрачность нарушаются. Проведем разложение комплексного волнового вектора $k = \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)}\right)^{1/2}$ по малому параметру $\frac{\nu}{\omega} \ll 1$.

А. Частота волны выше ленгмюровской ($\omega > \omega_L$)

При $\omega > \omega_L$ действительная часть диэлектрической проницаемости положительна. С точностью до первого порядка по ν/ω :

$$k \approx \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}} \left(1 + i \frac{\nu}{2\omega} \frac{\omega_L^2}{\omega^2 - \omega_L^2}\right)$$

- **Действительная часть (волновое число):** $k' \approx \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}}$ — волна осциллирует в пространстве почти так же, как в бесстолкновительной среде.

- **Мнимая часть (коэффициент затухания):**

$$k'' \approx \frac{\nu}{2c} \frac{\omega_L^2}{\omega \sqrt{\omega^2 - \omega_L^2}}$$

- **Характер проникновения:** Волна проникает в плазму, но по мере продвижения испытывает **слабое омическое затухание** (диссипацию). Энергия волны постепенно передается электронам плазмы за счет редких столкновений и переходит в тепло. Глубина проникновения (затухания амплитуды в e раз) велика и равна:

$$L_{att} = \frac{1}{k''} \approx \frac{2c}{\nu} \frac{\omega \sqrt{\omega^2 - \omega_L^2}}{\omega_L^2} \gg \frac{c}{\omega_L}$$

Б. Частота волны ниже ленгмюровской ($\omega < \omega_L$)

При $\omega < \omega_L$ плазма в основном сохраняет свои отражательные (реактивные) свойства, однако столкновения приводят к появлению малой действительной части волнового вектора. Разложение дает:

$$k \approx i \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1} \left(1 - i \frac{\nu}{2\omega} \frac{\omega_L^2}{\omega_L^2 - \omega^2} \right) = \frac{\nu}{2c} \frac{\omega_L^2}{\omega \sqrt{\omega_L^2 - \omega^2}} + i \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1}$$

- **Мнимая часть:** $k'' \approx \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\omega_L^2}{\omega^2} - 1}$ определяет спад поля. Скин-эффект остается практически таким же, как в бесстолкновительном случае. Глубина проникновения поля:

$$\delta \approx \frac{c}{\sqrt{\omega_L^2 - \omega^2}}$$

- **Действительная часть:** $k' \approx \frac{\nu}{2c} \frac{\omega_L^2}{\omega \sqrt{\omega_L^2 - \omega^2}} \ll k''$.
- **Характер проникновения:** Волна экспоненциально затухает на глубине скин-слоя δ . Однако из-за наличия $k' \neq 0$ фаза поля медленно сдвигается по мере проникновения вглубь среды. Появляется малый диссипативный поток энергии внутрь плазмы (коэффициент отражения от границы становится строго меньше единицы: $R < 1$), приводящий к выделению омического тепла в приповерхностном слое толщиной δ .

4. Случай сильностолкновительной (плотной/ низкотемпературной) плазмы ($\nu \gg \omega$)

Если частота столкновений электронов чрезвычайно велика (например, в высокоплотной низкотемпературной плазме или при доминировании столкновений с нейтральными атомами, когда $\nu \gg \omega$), плазма теряет свои специфические «волновые» свойства и динамически ведет себя как **классический проводник с омической проводимостью**.

В этом случае комплексная диэлектрическая проницаемость принимает вид:

$$\varepsilon(\omega) \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(i\nu)} \approx i \frac{\omega_L^2}{\omega\nu} = i \frac{4\pi\sigma_0}{\omega}$$

где $\sigma_0 = \frac{e^2 N_0}{m_e \nu}$ — статическая проводимость плазмы.

Дисперсионное соотношение запишется как:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{i \frac{4\pi\sigma_0}{\omega}} = \frac{\omega}{c} \left(\frac{4\pi\sigma_0}{\omega} \right)^{1/2} e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{2\pi\sigma_0\omega}{c^2}} (1 + i)$$

Отсюда получаем равенство действительной и мнимой частей волнового вектора:

$$k' = k'' = \sqrt{\frac{2\pi\sigma_0\omega}{c^2}} = \frac{\omega_L}{c} \sqrt{\frac{\omega}{2\nu}}$$

- **Характер проникновения (Классический высокочастотный скин-эффект):** В сильностолкновительном режиме исчезает качественное различие между областями $\omega > \omega_L$ и $\omega < \omega_L$. В обоих случаях характер проникновения носит ярко выраженный диффузионный характер. Волна проникает в плазму на глубину классического скин-слоя:

$$\delta_{Bf} = \frac{1}{k''} = \frac{c}{\omega_L} \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}$$

Поскольку $k' = k''$, на масштабе проникновения δ_{Bf} амплитуда волны падает в $e \approx 2.72$ раза, и одновременно с этим фаза волны изменяется на 1 радиан.

Проникновение волны сопровождается сильным выделением джоулева тепла в пределах скин-слоя.

Сводная таблица режимов проникновения

Режим по столкновениям	Соотношение частот	Комплексный вектор $k=k'+ik''$	Характер проникновения в плазму
Бесстолкновительный ($\nu \rightarrow 0$)	$\omega > \omega_L$	$k' > 0, k'' = 0$	Полная прозрачность. Волна идет без затухания.
	$\omega < \omega_L$	$k' = 0, k'' > 0$	Реактивное скинирование. Экспоненциальный спад поля на $\delta_s \approx c/\omega_L$, без поглощения энергии (полное отражение).
Слабостолкновительный ($\nu \ll \omega$)	$\omega > \omega_L$	$k' \gg k'' > 0$	Пропускание со слабым затуханием. Волна распространяется, медленно затухая из-за редких столкновений.
	$\omega < \omega_L$	$k'' \gg k' > 0$	Скинирование с малым поглощением. Спад поля на δ_s , малая доля энергии поглощается у границы.
Сильностолкновительный ($\nu \gg \omega$)	Любая частота ω	$k' = k'' > 0$	Классический скин эффект проводника. Диффузионный спад поля на $\delta_{Bf} = \frac{c}{\omega_L} \sqrt{\frac{2}{\epsilon}}$ с сильным тепловыделением.

15.

Условие

Определить пороговое значение плотности электронного потока для возникновения пучковой неустойчивости в плазме с соударениями.

Решение

Для определения порогового значения плотности (концентрации) электронного потока (пучка) для возникновения пучковой неустойчивости в плазме с соударениями рассмотрим физический механизм этого процесса на основе гидродинамического или кинетического описания среды.

1. Физический механизм и роль соударений

Пучковая неустойчивость возникает за счет передачи кинетической энергии направленного движения электронного потока собственным плазменным (ленгмюровским) колебаниям фона. В бесстолкновительной плазме неустойчивость развивается при любых, сколь угодно малых плотностях пучка n_b , если выполняется кинетическое условие положительного наклона функции распределения ($\partial f / \partial v > 0$).

Однако в реальной плазме всегда присутствуют **парные соударения** заряженных частиц с нейтральными атомами или друг с другом (частота столкновений ν). Столкновения приводят к диссипации энергии волнового поля (омическому затуханию колебаний). Соответственно, неустойчивость может возникнуть только тогда, когда **инкремент нарастания волны γ превышает декремент столкновительного затухания ν** . Данный баланс и определяет пороговую плотность пучка.

2. Математический вывод порога (в гидродинамическом приближении)

Рассмотрим моноэнергетический («холодный») электронный пучок с концентрацией n_b и скоростью u_b , проходящий через холодную фоновую плазму с плотностью n_0 ($n_b \ll n_0$).

Диэлектрическая проницаемость плазмы с учетом соударений в фоне и вклада пучка имеет вид:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, k) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - ku_b)^2} = 0$$

где:

- $\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n_0 e^2}{m_e}}$ — ленгмюровская частота фоновой плазмы,
- $\omega_b = \sqrt{\frac{4\pi n_b e^2}{m_e}}$ — плазменная частота пучка,
- ν — эффективная частота столкновений электронов фона.

В условиях рассинхронизации или при сильных соударениях ($\nu \neq 0$) максимальный гидродинамический инкремент нарастания волн на резонансной частоте ($\omega \approx ku_b \approx \omega_L$) модифицируется. При относительно высокой частоте столкновений (когда диссипация

велика, но $\nu \ll \omega_L$) инкремент пучковой неустойчивости (так называемый диссипитивный пучковый режим) равен:

$$\gamma \approx \omega_L \sqrt{\frac{n_b}{2n_0} \frac{\omega_L}{\nu}}$$

Условием раскачки неустойчивости является превышение инкремента над столкновительным затуханием:

$$\gamma > \nu \implies \omega_L \sqrt{\frac{n_b}{2n_0} \frac{\omega_L}{\nu}} > \nu$$

Возводя обе части в квадрат, получаем пороговое соотношение для концентраций:

$$\frac{n_b}{n_0} > 2 \left(\frac{\nu}{\omega_L} \right)^3$$

3. Пороговое значение плотности пучка

Выражая из полученного критерия пороговую концентрацию электронов в пучке $n_{b,th}$, получаем:

$$n_{b,th} = 2n_0 \left(\frac{\nu}{\omega_L} \right)^3$$

Учитывая, что плотность потока частиц (или плотность тока) пропорциональна их концентрации ($j_b = -en_b u_b$), **пороговое значение плотности электронного потока** для возникновения неустойчивости определяется формулой:

$$j_{b,th} = 2en_0 u_b \left(\frac{\nu}{\omega_L} \right)^3$$

Анализ результата:

1. **Зависимость от соударений:** Порог критически сильно зависит от частоты столкновений — пропорционально ν^3 . При уменьшении числа столкновений ($\nu \rightarrow 0$) порог стремится к нулю, возвращая нас к бесстолкновительному режиму.
2. **Физический смысл отношения $\frac{\nu}{\omega_L}$:** Для того чтобы ионизованный газ в принципе проявлял свойства плазмы и в нем могли существовать ленгмюровские волны, должно выполняться условие слабой столкновительности ($\omega_L \gg \nu$). Это означает, что параметр $\left(\frac{\nu}{\omega_L} \right) \ll 1$, то есть для раскачки неустойчивости в

слабостолкновительной плазме достаточно даже очень слабого электронного пучка ($n_b \ll n_0$).

16.

Условие

Определить электростатическое поле заряженной нити в плазме.

Решение

Для определения электростатического поля заряженной нити в плазме необходимо решить уравнение Пуассона с учетом эффекта **дебаевского экранирования**. Плазма реагирует на внесенный внешний заряд (нить) перераспределением своих заряженных частиц (электронов и ионов), экранируя его поле.

Ниже представлена математическая постановка и вывод потенциала и напряженности поля для бесконечной заряженной нити.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Пусть в бесконечной однородной плазме вдоль оси z расположена бесконечно длинная нить с линейной плотностью заряда τ (Кл/м или ед. СГС). Задача обладает цилиндрической симметрией, поэтому потенциал поля ϕ зависит только от расстояния r до нити в цилиндрических координатах.

Уравнение Пуассона для потенциала электростатического поля в плазме имеет вид:

$$\Delta\phi = -4\pi(\rho_{\text{ext}} + \rho_{\text{pl}})$$

где:

- $\rho_{\text{ext}} = \tau \frac{\delta(r)}{2\pi r}$ — плотность стороннего заряда нити ($\delta(r)$ — дельта-функция Дирака).
- ρ_{pl} — плотность индуцированного плазмой заряда.

Предполагая, что плазма идеальна ($kT \gg e^2 n^{1/3}$), а потенциал поля нити достаточно мал ($e\phi \ll kT$), концентрации электронов и ионов можно описать распределением Больцмана:

$$n_e(r) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi}{kT_e}\right) \approx n_0 \left(1 + \frac{e\phi}{kT_e}\right)$$

$$n_i(r) = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi}{kT_i}\right) \approx n_0 \left(1 - \frac{e\phi}{kT_i}\right)$$

Тогда плотность заряда плазмы:

$$\rho_{pl} = e(n_i - n_e) \approx -e^2 n_0 \left(\frac{1}{kT_e} + \frac{1}{kT_i} \right) \phi = -\frac{1}{4\pi r_D^2} \phi$$

Здесь r_D — **обобщенный радиус Дебая**, учитывающий вклад как электронов, так и ионов (в статической задаче экранируют обе компоненты):

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} = \frac{4\pi n_0 e^2}{kT_e} + \frac{4\pi n_0 e^2}{kT_i}$$

(Если температуры компонент равны $T_e = T_i = T$, то $r_D = \sqrt{\frac{kT}{8\pi n_0 e^2}} = \frac{r_{De}}{\sqrt{2}}$).

2. Уравнение для потенциала вне источника

Для области пространства вне нити ($r > 0$) уравнение Пуассона переходит в **линеаризованное уравнение угла-экранирования** (уравнение Гельмгольца). В цилиндрических координатах для радиальной составляющей оператор Лапласа имеет вид $\Delta\phi = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\phi}{dr} \right)$. Получаем:

$$\frac{d^2\phi}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\phi}{dr} - \frac{1}{r_D^2} \phi = 0$$

Введя безразмерную переменную $x = \frac{r}{r_D}$, уравнение сводится к модифицированному уравнению Бесселя нулевого порядка:

$$x^2 \frac{d^2\phi}{dx^2} + x \frac{d\phi}{dx} - x^2 \phi = 0$$

3. Решение уравнения

Общее решение этого уравнения выражается через модифицированные функции Бесселя (функции Инфельда I_0 и Макдональда K_0):

$$\phi(r) = C_1 I_0 \left(\frac{r}{r_D} \right) + C_2 K_0 \left(\frac{r}{r_D} \right)$$

Из физических соображений потенциал должен стремиться к нулю на бесконечности ($\phi(r) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$). Поскольку функция $I_0(x)$ экспоненциально растет при $x \rightarrow \infty$, константа C_1 должна быть равна нулю ($C_1 = 0$). Следовательно:

$$\phi(r) = C_2 K_0 \left(\frac{r}{r_D} \right)$$

4. Определение константы из граничного условия

Для нахождения константы C_2 рассмотрим поведение поля в непосредственной близости от нити ($r \ll r_D$). На таких малых расстояниях плазма еще не успевает заэкранировать заряд, и потенциал должен переходить в классический потенциал заряженной нити в вакууме:

$$\phi(r) \approx -2\tau \ln(r) + \text{const}$$

Используя асимптотическое разложение функции Макдональда $K_0(x)$ при малых значениях аргумента ($x \rightarrow 0$):

$$K_0(x) \approx -\ln\left(\frac{x}{2}\right) - C_{\text{Эйлера}} = -\ln(x) + \ln(2) - C_{\text{Эйлера}}$$

где $C_{\text{Эйлера}} \approx 0,5772$ — константа Эйлера-Маскерони.

Сравнивая коэффициент перед логарифмом, получаем:

$$C_2(-\ln r) = -2\tau \ln r \implies C_2 = 2\tau$$

Итоговый результат

1. Электростатический потенциал $\phi(r)$ заряженной нити в плазме:

$$\phi(r) = 2\tau K_0\left(\frac{r}{r_D}\right)$$

2. Напряженность электрического поля $E(r)$:

Напряженность поля находится как градиент потенциала ($E = -\frac{d\phi}{dr}$). Используя свойство производной функции Макдональда $\frac{dK_0(x)}{dx} = -K_1(x)$, получаем:

$$E(r) = \frac{2\tau}{r_D} K_1\left(\frac{r}{r_D}\right)$$

где K_1 — модифицированная функция Бесселя второго рода 1-го порядка.

Анализ асимптотик (физический смысл)

- Ближняя зона ($r \ll r_D$):** Поле ведет себя как в вакууме (эффект экранирования мал):

$$\phi(r) \approx 2\tau \ln\left(\frac{2r_D}{r}\right) - 2\tau C_{\text{Эйлера}}, \quad E(r) \approx \frac{2\tau}{r}$$

- **Дальняя зона** ($r \gg r_D$): При больших удалениях от нити вступает в силу экспоненциальное затухание (используя асимптотику $K_n(x) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$):

$$\phi(r) \approx \tau \sqrt{\frac{2\pi r_D}{r}} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

$$E(r) \approx \tau \sqrt{\frac{2\pi}{r \cdot r_D}} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

Вывод: В отличие от вакуума, где поле нити убывает медленно ($\sim 1/r$), в плазме кулоновское поле нити эффективно гасится («экранируется») дебаевской шубой, спадая на расстояниях $r > r_D$ по экспоненциальному закону.

17.

Условие

Определить коэффициент теплопроводности плазмы с частотой столкновений $\nu(u)$.

Решение

Для определения коэффициента теплопроводности плазмы с частотой столкновений $\nu(v)$, зависящей от скорости частиц (в обозначениях вопроса $\nu(u)$), необходимо использовать методы кинетической теории. Поскольку в плазме тепло в основном переносится более легкой и подвижной компонентой — электронами, рассмотрим **электронный коэффициент теплопроводности κ_e** .

Поток тепла $\mathbf{q}$ в плазме в присутствии градиента температуры ∇T (и при условии отсутствия макроскопического тока) определяется выражением:

$$\mathbf{q} = -\kappa_e \nabla T$$

Кинетическое обоснование и вывод формулы

В рамках кинетического описания (в приближении времени релаксации или τ -приближения, где эффективное время между столкновениями составляет $\tau(v) = 1/\nu(v)$), малая поправка к максвелловской функции распределения электронов δf , вызванная градиентом температуры, имеет вид:

$$\delta f \approx -\tau(v) \mathbf{v} \cdot \nabla f_0$$

где $f_0 = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$ — локально-равновесная функция распределения Максвелла.

Плотность потока кинетической энергии электронов задается интегралом по пространству скоростей:

$$\mathbf{q} = \int \frac{mv^2}{2} \mathbf{v} \delta f d^3v$$

После подстановки δf и дифференцирования максвелловской функции распределения по температуре $\nabla f_0 = \left(\frac{mv^2}{2k_B T} - \frac{3}{2} \right) \frac{\nabla T}{T} f_0$, интеграл сводится к усреднению по скоростям. Проведя интегрирование по углам сферической системы координат в пространстве скоростей ($d^3v = 4\pi v^2 dv$ с учетом проекций вектора скорости), получаем общее аналитическое выражение для коэффициента теплопроводности.

Общая формула для коэффициента теплопроводности

Для произвольной функции частоты столкновений $\nu(v)$ коэффициент теплопроводности идеальной плазмы имеет вид интеграла:

$$\kappa_e = \frac{4\pi m}{6k_B T^2} \int_0^\infty \frac{v^6}{\nu(v)} \left(\frac{mv^2}{2k_B T} - \frac{5}{2} \right) f_0(v) dv$$

(Примечание: Сдвиг $-5/2$ вместо $-3/2$ возникает при строгом учете термоэлектрического поля, исключаящего перенос массы/тока вместе с теплом).

Если переписать выражение через операцию усреднения по максвелловскому распределению $\langle \dots \rangle$, формулу теплопроводности плазмы часто записывают в эквивалентном упрощенном виде (по порядку величины):

$$\kappa_e \approx \frac{nk_B^2 T}{m} \left\langle \frac{1}{\nu(v)} \right\rangle \sim nk_B v_{Te}^2 \tau_{eff}$$

где $v_{Te} = \sqrt{k_B T/m}$ — тепловая скорость электронов.

Частный случай: Кулоновские столкновения в полностью ионизованной плазме

Для полностью ионизованной плазмы частота кулоновских соударений электронов с ионами сильно зависит от их скорости по закону:

$$\nu(v) = \frac{\nu_0}{v^3} = \frac{4\pi n e^4 \ln \Lambda}{m^2 v^3}$$

где $\ln \Lambda$ — кулоновский логарифм.

Подставляя эту зависимость $\nu(v) \propto v^{-3}$ в общий интеграл теплопроводности, мы получаем классическую сильную температурную зависимость (формула Брагинского / Спитцера):

$$\kappa_e \propto \int_0^\infty v^9 \exp(-\alpha v^2) dv \propto T^{5/2}$$

Итоговый результат для кулоновской плазмы:

$$\kappa_e = \gamma_1 \frac{n k_B^2 T}{m \nu_{ei} (v_{Te})} \approx \frac{k_B (k_B T)^{5/2}}{m^{1/2} e^4 \ln \Lambda}$$

(где $\gamma_1 \approx 3.16$ — безразмерный кинетический коэффициент для полностью ионизованной плазмы, учитывающий точную структуру интеграла столкновений).

18.

Условие

Определить выражение для диэлектрической проницаемости тёплой плазмы в статическом пределе ($\omega = 0$).

Решение

Для определения выражения диэлектрической проницаемости тёплой (горячей) плазмы в статическом пределе ($\omega = 0$) необходимо учесть **пространственную дисперсию**. В тёплой плазме, в отличие от холодной, тепловое движение частиц позволяет им перемещаться на макроскопические расстояния, что приводит к нелокальной связи между электрическим полем и индуцированным зарядом среды.

В статическом пределе ($\omega = 0$) поперечная диэлектрическая проницаемость плазмы стремится к единице (или бесконечности, если учитывать статическую проводимость), однако наибольший физический смысл имеет **продольная диэлектрическая проницаемость** $\epsilon_{||}(\omega = 0, \vec{k})$, которая описывает эффект **дебаевского экранирования**.

Выражение для нее можно получить как в рамках гидродинамического, так и кинетического описания.

1. Гидродинамический вывод (двухжидкостная модель)

В изотермическом приближении для теплого электронного и ионного газов уравнения движения фракций в слабом электростатическом поле ($\mathbf{E} = -\nabla\phi$) имеют вид:

$$0 = -e_\alpha n_\alpha \nabla\phi - \nabla P_\alpha$$

где для каждой фракции α (электроны e и ионы i) тепловое давление связано с концентрацией через температуру: $P_\alpha = n_\alpha k T_\alpha$. При малых возмущениях плотности $n_\alpha = n_0 + \delta n_\alpha$ получаем:

$$-e_\alpha n_0 \nabla \phi - kT_\alpha \nabla (\delta n_\alpha) = 0 \implies \nabla (\delta n_\alpha) = -\frac{e_\alpha n_0}{kT_\alpha} \nabla \phi$$

Интегрируя это соотношение и подставляя изменение концентраций в уравнение Пуассона ($\Delta \phi = -4\pi \rho_q = -4\pi \sum e_\alpha \delta n_\alpha$), в пространстве волновых векторов (после Фурье-преобразования $\nabla \rightarrow i\vec{k}$, $\Delta \rightarrow -k^2$) мы приходим к эффективному уравнению:

$$k^2 \phi(\vec{k}) + 4\pi \sum_\alpha \frac{e_\alpha^2 n_0}{kT_\alpha} \phi(\vec{k}) = 4\pi \rho_{ext}(\vec{k})$$

По определению диэлектрической проницаемости среды, уравнение Пуассона имеет вид $k^2 \epsilon_{||} \phi = 4\pi \rho_{ext}$. Отсюда получаем статическое выражение для $\epsilon_{||}$:

$$\epsilon_{||}(0, \vec{k}) = 1 + \sum_\alpha \frac{4\pi n_0 e_\alpha^2}{kT_\alpha k^2} = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

Где r_D — **дебаевский радиус экранирования** плазмы, определяемый вкладом обеих компонент:

$$\frac{1}{r_D^2} = \frac{1}{r_{De}^2} + \frac{1}{r_{Di}^2} = \frac{4\pi n_0 e^2}{kT_e} + \frac{4\pi n_0 Z^2 e^2}{kT_i}$$

2. Кинетический вывод (из уравнения Власова)

Для бесстолкновительной тёплой плазмы точный расчет проводится на основе линеаризованного кинетического уравнения Власова. Общее выражение для продольной диэлектрической проницаемости изотропной плазмы имеет вид:

$$\epsilon_{||}(\omega, \vec{k}) = 1 + \sum_\alpha \frac{4\pi e_\alpha^2}{k^2} \int \frac{\vec{k} \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \vec{p}}}{\omega - \vec{k} \cdot \vec{v} + i0} d^3 p$$

Устремляя частоту к нулю ($\omega = 0$), мы получаем статический предел:

$$\epsilon_{||}(0, \vec{k}) = 1 - \sum_\alpha \frac{4\pi e_\alpha^2}{k^2} \int \frac{\vec{k} \cdot \frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \vec{p}}}{\vec{k} \cdot \vec{v}} d^3 p$$

Если невозмущенная функция распределения частиц $G_{\alpha 0}$ является максвелловской:

$$G_{\alpha 0}(v) = n_0 \left(\frac{m_\alpha}{2\pi kT_\alpha} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m_\alpha v^2}{2kT_\alpha} \right)$$

то производная по импульсу равна $\frac{\partial G_{\alpha 0}}{\partial \vec{p}} = -\frac{\vec{v}}{kT_{\alpha}} G_{\alpha 0}$. Подставляя это в интеграл, получаем, что проекция скорости в знаменателе и числителе $(\vec{k} \cdot \vec{v})$ сокращается:

$$\epsilon_{||}(0, \vec{k}) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2 kT_{\alpha}} \int G_{\alpha 0} d^3 p = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi n_0 e_{\alpha}^2}{kT_{\alpha} k^2}$$

Итоговое выражение

Таким образом, для равновесной тёплой плазмы выражение для продольной диэлектрической проницаемости в статическом пределе записывается как:

$$\epsilon_{||}(0, \vec{k}) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

Физический смысл результата

Полученная диэлектрическая проницаемость напрямую объясняет явление **дебаевского экранирования**. Если в плазму поместить статический точечный заряд Q ($\rho_{ext} = Q\delta(\vec{r}) \rightarrow \rho_{ext}(\vec{k}) = Q$), то потенциал поля в плазме с учетом поляризации среды составит:

$$\phi(\vec{r}) = \int \frac{4\pi Q}{k^2 \epsilon_{||}(0, \vec{k})} e^{i\vec{k}\vec{r}} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} = \int \frac{4\pi Q}{k^2 + \frac{1}{r_D^2}} e^{i\vec{k}\vec{r}} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

Рост диэлектрической проницаемости при малых волновых векторах ($\epsilon_{||} \propto 1/k^2 \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow 0$) означает, что плазма ведет себя как идеальный проводник на макроскопических расстояниях, полностью экранируя внешние стационарные поля на дистанциях, превышающих дебаевский радиус r_D .

19.

Условие

Показать, что условие идеальности плазмы совпадает с условием слабости столкновительного затухания ленгмюровских колебаний (для случая полной ионизации плазмы).

Решение

Чтобы доказать, что условие идеальности плазмы совпадает с условием слабости столкновительного затухания ленгмюровских колебаний (в случае полной ионизации), последовательно выразим оба условия через фундаментальные параметры плазмы — концентрацию частиц n и их температуру T .

1. Условие идеальности плазмы

Плазма называется идеальной, если средняя кинетическая (тепловая) энергия частиц многократно превышает среднюю потенциальную энергию их кулоновского взаимодействия:

$$E_{\text{кин}} \gg E_{\text{пот}}$$

- **Средняя кинетическая энергия** (в трехмерном случае): $E_{\text{кин}} \sim kT$, где k — постоянная Больцмана, T — температура.
- **Средняя потенциальная энергия** взаимодействия ближайших соседей определяется средним расстоянием между ними. Поскольку на одну частицу приходится объем порядка $1/n$, среднее расстояние составляет $r_{\text{ср}} \sim n^{-1/3}$. Тогда кулоновская энергия взаимодействия двух соседних электронов (или электрона и однозарядного иона) равна:

$$E_{\text{пот}} \sim \frac{e^2}{r_{\text{ср}}} \sim e^2 n^{1/3}$$

Следовательно, термодинамическое **условие идеальности плазмы** записывается как:

$$kT \gg e^2 n^{1/3} \quad \Rightarrow \quad \frac{e^2 n^{1/3}}{kT} \ll 1$$

Данный критерий также эквивалентен требованию, чтобы число частиц в дебаевской сфере N_D было велико ($N_D \gg 1$).

2. Условие слабости столкновительного затухания ленгмюровских колебаний

Собственные высокочастотные колебания электронной компоненты плазмы происходят с ленгмюровской (плазменной) частотой ω_L :

$$\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}}$$

Столкновительное затухание этих колебаний обусловлено парными кулоновскими соударениями заряженных частиц. В полностью ионизованной плазме основную роль играют электрон-ионные столкновения, эффективная частота которых ν_{ei} обратно пропорциональна времени, за которое импульс электрона существенно меняется.

Из кинетической теории известно, что частота электрон-ионных столкновений определяется формулой (с точностью до численных множителей порядка единицы и кулоновского логарифма Λ):

$$\nu_{ei} \sim \frac{e^4 n}{m_e^{1/2} (kT)^{3/2}}$$

Колебания плазмы являются слабозатухающими, если их частота значительно превышает частоту диссипативных процессов (столкновений):

$$\omega_L \gg \nu_{ei} \implies \frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \ll 1$$

3. Сопоставление и математическое доказательство

Подставим явные выражения для ω_L и ν_{ei} в условие слабости затухания:

$$\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \sim \frac{\frac{e^4 n}{m_e^{1/2} (kT)^{3/2}}}{\sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}}} \sim \frac{e^4 n}{m_e^{1/2} (kT)^{3/2}} \cdot \frac{m_e^{1/2}}{en^{1/2}} \sim \frac{e^3 n^{1/2}}{(kT)^{3/2}}$$

Возведем полученное безразмерное отношение в степень $2/3$, чтобы сопоставить его с параметром идеальности:

$$\left(\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \right)^{2/3} \sim \left(\frac{e^3 n^{1/2}}{(kT)^{3/2}} \right)^{2/3} = \frac{e^2 n^{1/3}}{kT}$$

Таким образом, мы получили строгое пропорциональное соотношение между двумя безразмерными параметрами среды:

$$\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \sim \left(\frac{e^2 n^{1/3}}{kT} \right)^{3/2}$$

Физический вывод

Из этой связи непосредственно вытекает эквивалентность условий:

1. Если плазма **идеальна**, то параметр $\frac{e^2 n^{1/3}}{kT} \ll 1$. Следовательно, отношение $\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} \ll 1$, что означает **слабое столкновительное затухание** ленгмюровских волн.
2. И наоборот, если выполняется условие бесстолкновительности плазменных колебаний ($\omega_L \gg \nu_{ei}$), то плазма гарантированно является идеальной с точки зрения термодинамики.

Следствием этого факта является жесткая иерархия пространственных масштабов в идеальной плазме, где длина свободного пробега электрона между столкновениями всегда многократно превышает дебаевский радиус экранирования ($\ell_{\text{столкн}} \gg r_D$), что и делает возможным бесстолкновительное протекание быстрых коллективных процессов.

20.

Условие

Показать, что в плазме с изотропной функцией распределения бесстолкновительная диссипация всегда положительна.

Решение

Чтобы показать, что в плазме с изотропной функцией распределения бесстолкновительная диссипация всегда положительна, необходимо математически связать поглощение энергии волны с производной функции распределения и проанализировать её знак.

Ниже представлено строгое доказательство этого фундаментального положения кинетической теории плазмы.

1. Связь бесстолкновительной диссипации и диэлектрической проницаемости

В бесстолкновительной плазме поглощение или усиление продольных (ленгмюровских) волн определяется мнимой частью продольной диэлектрической проницаемости $\text{Im } \varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k})$. Средняя мощность, передаваемая от электромагнитного поля волны частицам плазмы в единице объема (диссипируемая энергия), пропорциональна этой величине:

$$Q = \frac{\omega}{8\pi} \text{Im } \varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) |E|^2$$

- Если $Q > 0$ ($\text{Im } \varepsilon_{\parallel} > 0$), энергия волны поглощается частицами (происходит **диссипация** — затухание Ландау).
- Если $Q < 0$ ($\text{Im } \varepsilon_{\parallel} < 0$), энергия передается от частиц к волне (происходит раскачка волны, то есть неустойчивость).

2. Кинетическое выражение для мнимой части проводимости и $\varepsilon_{\parallel}$

Из решения бесстолкновительного кинетического уравнения Власова методом аналитического продолжения Ландау (интегрирование по обходному контуру C в плоскости комплексных скоростей) для изотропной невозмущенной функции распределения электронов $G_e(\vec{p})$ получается следующее выражение для продольной проводимости:

$$\sigma_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = -i \frac{e^2}{m_e} \int_C \frac{v_{\parallel}}{\omega - kv_{\parallel}} \frac{\partial G_e^{(||)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} dv_{\parallel}$$

Здесь волновой вектор $\vec{k}$ направлен вдоль выделенной оси, $v_{\parallel}$ — проекция скорости частиц на направление $\vec{k}$, а $G_e^{(||)}(v_{\parallel}) = \int G_e(\vec{p}) d^2 p_{\perp}$ — одномерная (спроецированная) функция распределения по продольной скорости.

Связь между продольной диэлектрической проницаемостью и проводимостью имеет вид:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = 1 + i \frac{4\pi}{\omega} \sigma_{\parallel}(\omega, \vec{k})$$

Применяя известное символическое тождество Сохоцкого — Племеля для обхода полюса в точке резонанса частиц с волной ($\omega = kv_{\parallel}$), мы выделяем мнимую часть диэлектрической проницаемости, обусловленную бесстолкновительным резонансным взаимодействием:

$$\text{Im } \varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = - \frac{4\pi^2 e^2}{m_e k^2} \frac{\partial G_e^{(||)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} \bigg|_{v_{\parallel} = \frac{\omega}{k}}$$

По форме это выражение в точности совпадает со знаком линейного инкремента/декремента волны $\Gamma(k)$.

3. Свойства изотропной функции распределения

По условию задачи, функция распределения частиц в пространстве импульсов (или скоростей) является **изотропной**. Это значит, что она зависит исключительно от модуля импульса (или модуля скорости) частицы, но не от его направления:

$$G_e(\vec{p}) = f(p^2) = f(p_{\parallel}^2 + p_{\perp}^2)$$

Любая физически реализуемая одномерная функция распределения $G_e^{(||)}(v_{\parallel})$, полученная интегрированием изотропной трехмерной функции, также зависит только от квадрата продольной скорости (или импульса):

$$G_e^{(||)}(v_{\parallel}) = \phi(v_{\parallel}^2)$$

Для стабильных, термодинамически устойчивых систем (таких как максвелловское распределение) функция распределения монотонно убывает с ростом энергии (скорости) частиц. То есть, чем больше скорость, тем меньше плотность частиц в фазовом пространстве:

$$\frac{\partial f(p^2)}{\partial(p^2)} < 0$$

Найдем производную одномерной функции по продольной скорости $v_{\parallel}$ для резонансных частиц (у которых фазовая скорость волны совпадает со скоростью частиц $v_{\parallel} = \omega/k > 0$):

$$\frac{\partial G_e^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} = \frac{\partial \phi(v_{\parallel}^2)}{\partial v_{\parallel}} = 2v_{\parallel} \frac{\partial \phi}{\partial(v_{\parallel}^2)}$$

Поскольку для монотонно убывающего изотропного распределения величина $\frac{\partial \phi}{\partial(v_{\parallel}^2)} < 0$, а для рассматриваемых волн со скоростью в направлении распространения $v_{\parallel} > 0$, получаем строгое неравенство:

$$\frac{\partial G_e^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} < 0$$

4. Окончательный вывод

Подставим полученный знак производной изотропной функции распределения в выражение для мнимой части диэлектрической проницаемости:

$$\text{Im } \varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) = - \frac{4\pi^2 e^2}{m_e k^2} \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial G_e^{(\parallel)}(v_{\parallel})}{\partial v_{\parallel}} \right)}_{<0} > 0$$

Поскольку $\text{Im } \varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k}) > 0$, средняя по времени мощность поглощения энергии волны всегда строго положительна:

$$Q = \frac{\omega}{8\pi} \underbrace{\text{Im } \varepsilon_{\parallel}(\omega, \vec{k})}_{>0} |E|^2 > 0$$

Физический смысл результата:

В плазме с изотропным монотонно убывающим распределением частиц (например, максвелловским) количество частиц, скорость которых чуть меньше фазовой скорости

волны ($v_{\parallel} < \omega/k$), всегда превышает количество частиц, скорость которых чуть больше ($v_{\parallel} > \omega/k$).

Первые ускоряются полем волны (отбирают у нее энергию), вторые — тормозятся (отдают энергию волне). Поскольку «догоняющих» частиц всегда больше, суммарный баланс энергии всегда идет в пользу частиц. Волна бесстолкновительным образом затухает, а бесстолкновительная диссипация энергии в такой системе **всегда положительна**.

21.

Условие

Определить коэффициент электронной теплопроводности слабо ионизованной плазмы, окружённой диэлектрическими стенками.

Решение

Для определения коэффициента электронной теплопроводности κ_e в слабо ионизованной плазме, ограниченной диэлектрическими стенками, необходимо учесть специфику переноса энергии в таких условиях.

В слабо ионизованной плазме электроны в основном сталкиваются с нейтральными атомами и молекулами (частота электрон-нейтральных столкновений ν_{en} много больше частоты электрон-ионных столкновений ν_{ei}). Присутствие **диэлектрических (непроводящих) стенок** принципиально меняет характер переноса частиц и энергии за счет возникновения **амбиполярных электрических полей**.

Ниже приведен последовательный вывод и итоговый коэффициент теплопроводности.

1. Физический механизм и роль диэлектрических стенок

- Амбиполярный эффект:** Электроны обладают значительно большей тепловой скоростью и подвижностью, чем тяжелые ионы. Пытаясь покинуть плазменный объем быстрее ионов, электроны первоначально уходят на диэлектрические стенки и заряжают их отрицательно.
- Самосогласованное поле:** В объеме плазмы возникает сильное квазистационарное электрическое поле E_a , направленное к стенкам. Это поле притормаживает электроны и ускоряет ионы, приводя систему к режиму **амбиполярной диффузии**, при которой полная плотность электрического тока на стенку равна нулю ($j = 0$).
- Фильтрация электронов по энергии:** Так как стенки выполнены из диэлектрика, электроны не могут свободно нейтрализоваться (уходить в цепь). Ток на стенку равен нулю в каждой точке поверхности. Это означает, что преодолеть тормозящий

потенциал стенок и рекомбинировать на них могут только самые быстрые электроны из хвоста максвелловского распределения (энергия которых выше потенциального барьера стенки). Медленные электроны отражаются электрическим полем обратно в объем плазмы.

2. Кинетическое описание и перенос тепла

Для нахождения коэффициента теплопроводности решим линеаризованное кинетическое уравнение для электронов в приближении Лоренца (электрон-нейтральные столкновения).

Функция распределения электронов представляется в виде:

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = f_0(r, v) + \frac{\vec{v}}{v} \cdot \vec{f}_1(r, v)$$

где f_0 — изотропная (максвелловская) часть, а $\vec{f}_1$ — малая анизотропная добавка.

Уравнение для $\vec{f}_1$ в квазистационарном случае имеет вид:

$$\vec{f}_1 = -\frac{v}{\nu_{en}(v)} \left(\nabla f_0 - \frac{e\vec{E}_a}{m_e} \frac{\partial f_0}{\partial v} \right)$$

где $\nu_{en}(v) = n_a \sigma_{en}(v)v$ — транспортная частота столкновений электронов с нейтралами (n_a — концентрация нейтралов, σ_{en} — сечение рассеяния).

Плотность потока частиц $\vec{\Gamma}_e$ и плотность потока кинетической энергии электронов $\vec{q}_e$ определяются интегрированием по скоростям:

$$\vec{\Gamma}_e = \int \vec{v} f d^3v = \frac{4\pi}{3} \int_0^\infty \vec{f}_1 v^3 dv$$

$$\vec{q}_e = \int \frac{m_e v^2}{2} \vec{v} f d^3v = \frac{2\pi m_e}{3} \int_0^\infty \vec{f}_1 v^5 dv$$

3. Учет условия отсутствия тока ($j = 0$)

Поскольку стенки диэлектрические, в установившемся состоянии радиальные потоки электронов и ионов равны ($\vec{\Gamma}_e = \vec{\Gamma}_i$), а полный электрический ток отсутствует:

$$\vec{j} = -e\vec{\Gamma}_e + Z_i e\vec{\Gamma}_i = 0 \implies \vec{\Gamma}_e = 0$$

(В стационарном объеме без сквозного тока полный поток электронов равен нулю, так как уходящие на рекомбинацию быстрые электроны в точности компенсируются ионным потоком, который мал по сравнению с хаотическим потоком электронов).

Из условия $\vec{\Gamma}_e = 0$ мы можем выразить амбиполярное электрическое поле $\vec{E}_a$ через градиенты концентрации ∇n_e и температуры ∇T_e . Для простейшего случая, когда частота столкновений не зависит от скорости ($\nu_{en} = \text{const}$), подстановка максвелловской функции f_0 дает классическое соотношение:

$$-e\vec{E}_a = -\frac{T_e}{n_e}\nabla n_e - \frac{1}{2}\nabla T_e$$

4. Расчет эффективного коэффициента теплопроводности

Подставим найденное поле $\vec{E}_a$ обратно в выражение для потока энергии $\vec{q}_e$. Поток тепла (в термодинамическом смысле) определяется как поток энергии при нулевом потоке частиц:

$$\vec{q}_{\text{тепло}} = \vec{q}_e - \frac{5}{2}T_e\vec{\Gamma}_e$$

Поскольку $\vec{\Gamma}_e = 0$, то $\vec{q}_{\text{тепло}} = \vec{q}_e$. Интегрирование при допущении постоянной частоты столкновений $\nu_{en} = \text{const}$ дает:

$$\vec{q}_{\text{тепло}} = -\frac{5}{2} \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}} \nabla T_e$$

Отсюда, согласно закону Фурье ($\vec{q}_{\text{тепло}} = -\kappa_e \nabla T_e$), получаем классический (объемный) коэффициент электронной теплопроводности:

$$\kappa_e = \frac{5}{2} \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}}$$

Важная поправка на зависимость сечения от скорости (Эффект Рамзауэра):

Если учесть реальную зависимость сечения столкновений от энергии электронов $\nu_{en}(v) \propto v^\alpha$, структура коэффициента сохраняется, но меняется численный множитель:

$$\kappa_e = C \frac{n_e T_e}{m_e \langle \nu_{en} \rangle}$$

где $\langle \nu_{en} \rangle$ — усредненная по Максвеллу частота столкновений, а константа C варьируется от 1.5 до 4 в зависимости от газа (например, в гелии, неоне или аргоне).

Итог

Для слабо ионизованной плазмы, ограниченной диэлектрическими стенками, коэффициент электронной теплопроводности вдоль градиента температуры (перпендикулярно стенкам) равен:

$$\kappa_e = C \cdot \frac{n_e T_e}{m_e \nu_{en}}$$

Физические особенности этого результата:

1. **Электронный доминирующий перенос:** Несмотря на то, что стенки диэлектрические и полная диффузия частиц заперта тяжелыми ионами (амбиполярный замок), теплопроводность (перенос энергии) по-прежнему осуществляется преимущественно **электронами**, так как их тепловая скорость $v_{Te} = \sqrt{T_e/m_e}$ на порядки выше ионной.
2. **Влияние стенок:** За счет диэлектрических стенок и запертого потока частиц из переноса энергии выносятся конвективная составляющая ($\frac{5}{2} T_e \vec{\Gamma}_e = 0$). Внутри плазмы устанавливается стационарный баланс, где уходящая энергия переносится исключительно за счет хаотического теплового контакта «запертых» полей электронов, испытывающих частые соударения с нейтральным газом.

22.

Условие

Определить декремент затухания ленгмюровских колебаний при учёте столкновений и теплового движения электронов.

Решение

Для определения декремента затухания ленгмюровских колебаний необходимо учесть два принципиально разных физических механизма диссипации: **парные столкновения** частиц (столкновительное затухание) и **тепловое движение электронов** (бесстолкновительное затухание Ландау).

Полная частота колебаний ищется в комплексном виде: $\omega = \omega_r - i\gamma$, где ω_r — реальная частота (закон дисперсии), а γ — искомый суммарный декремент затухания ($\gamma = \gamma_{\text{столкн}} + \gamma_L$).

1. Учёт столкновений (Столкновительный декремент $\gamma_{\text{столкн}}$)

При наличии редких столкновений электронов с другими частицами (частота столкновений $\nu \ll \omega_L$) в гидродинамическое уравнение движения электронов вводится диссипирующая сила трения.

Диэлектрическая проницаемость плазмы в этом случае принимает вид:

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)}$$

Из дисперсионного уравнения для продольных волн ($\varepsilon_{\parallel} = 0$) получаем:

$$\omega(\omega + i\nu) - \omega_L^2 = 0 \implies \omega^2 + i\nu\omega - \omega_L^2 = 0$$

Поскольку столкновения редки ($\nu \ll \omega_L$), корни этого уравнения приближенно равны:

$$\omega \approx \pm\omega_L - i\frac{\nu}{2}$$

Таким образом, вклад столкновений в декремент затухания составляет половину эффективной частоты столкновений электронов:

$$\gamma_{\text{столкн}} = \frac{\nu}{2}$$

(В зависимости от степени ионизации плазмы под ν понимается либо частота электрон-нейтральных столкновений ν_{en} в слабоионизованной плазме, либо эффективная частота кулоновских электрон-ионных столкновений ν_{ei} в полностью ионизованной плазме).

2. Учёт теплового движения (Затухание Ландау γ_L)

Тепловое движение электронов приводит к двум следствиям: изменению вещественной части частоты (появлению пространственной дисперсии) и возникновению бесстолкновительного затухания Ландау.

А. Закон дисперсии (уравнение Бома — Гросса)

При слабой пространственной дисперсии ($kv_{Te} \ll \omega_L$, где $v_{Te} = \sqrt{kT_e/m_e}$ — тепловая скорость электронов, а k — волновое число) закон дисперсии ленгмюровских волн с учётом теплового движения записывается как:

$$\omega_r^2 = \omega_L^2 + 3k^2v_{Te}^2$$

Б. Декремент затухания Ландау

Бесстолкновительное затухание обусловлено резонансным взаимодействием волны с «попутными» электронами, скорость которых близка к фазовой скорости волны ($v \approx v_{ph} = \omega/k$). Кинетический расчет для максвелловского распределения электронов дает следующее выражение для декремента Ландау:

$$\gamma_L = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_L}{(kr_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2(kr_D)^2} - \frac{3}{2}\right)$$

где $r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}$ — дебаевский радиус электронов.

Затухание Ландау экспоненциально мало для длинных волн ($kr_D \ll 1$), у которых фазовая скорость значительно выше тепловой ($v_{ph} \gg v_{Te}$), поскольку в плазме очень мало электронов со сверхвысокими скоростями. Однако при приближении длины волны к дебаевскому радиусу ($kr_D \sim 1$) волна затухает практически за один период (эффект сильного бесстолкновительного поглощения).

Итоговый результат

Полный декремент затухания ленгмюровских колебаний при одновременном учёте столкновений и теплового движения равен их сумме:

$$\gamma = \frac{\nu}{2} + \sqrt{\frac{\pi}{8}} \frac{\omega_L}{(kr_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2(kr_D)^2} - \frac{3}{2}\right)$$

Область применимости формулы:

1. Слабое затухание: $\gamma \ll \omega_L$.
2. Длинноволновое приближение (слабая пространственная дисперсия): $kr_D \ll 1$.
3. Редкие столкновения: $\nu \ll \omega_L$.

23.

Условие

Показать существование диссипативной пучковой неустойчивости в системе плазма — поток при наличии соударений.

Решение

Чтобы показать существование **диссипативной пучковой неустойчивости** в системе «плазма — поток» (или «холодная плазма — электронный пучок») при наличии соударений, воспользуемся гидродинамическим описанием.

В отличие от классической бесстолкновительной пучковой неустойчивости (где раскачка волн происходит за счет гидродинамического резонанса или кинетического эффекта Черенкова), диссипативная неустойчивость возникает в условиях, когда **фоновая плазма является сильно столкновительной (диссипирующей)**, а пучок — относительно редким и бесстолкновительным.

1. Постановка задачи и исходные уравнения

Рассмотрим одномерную модель холодной электронной плазмы с концентрацией n_0 , в которой соударения электронов с ионами или нейтралами характеризуются эффективной частотой столкновений ν . Сквозь эту плазму движется моноэнергетический (холодный) электронный пучок с концентрацией $n_b \ll n_0$ и направленной скоростью u_b . Ионы считаем неподвижным компенсирующим фоном ($m_i \rightarrow \infty$).

Для описания продольных высокочастотных колебаний (ленгмюровских волн) воспользуемся уравнениями непрерывности и движения (Эйлера) для каждой компоненты, а также уравнением Пуассона:

Для фоновой плазмы:

$$\frac{\partial n_0}{\partial t} + \frac{\partial(n_0 v_0)}{\partial x} = 0$$
$$\frac{\partial v_0}{\partial t} + v_0 \frac{\partial v_0}{\partial x} = -\frac{e}{m_e} E - \nu v_0$$

Для пучка:

$$\frac{\partial n_b}{\partial t} + \frac{\partial(n_b v_b)}{\partial x} = 0$$
$$\frac{\partial v_b}{\partial t} + v_b \frac{\partial v_b}{\partial x} = -\frac{e}{m_e} E$$

(Примечание: столкновениями частиц пучка ν_b пренебрегаем в силу малой плотности пучка).

Уравнение Пуассона:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -4\pi e(n_0 + n_b - n_{ions})$$

2. Линеаризация и дисперсионное уравнение

Пусть малые возмущения величин имеют вид плоских волн $\sim \exp(-i\omega t + ikx)$.

Линеаризуя систему уравнений относительно равновесного состояния ($v_{00} = 0$, $v_{b0} = u_b$, $E_0 = 0$), получаем возмущения скоростей и концентраций:

1. Для плазмы: $\delta v_0 = \frac{e}{m_e} \frac{i}{\omega + i\nu} E$, $\delta n_0 = n_0 \frac{k}{\omega} \delta v_0$
2. Для пучка: $\delta v_b = \frac{e}{m_e} \frac{i}{\omega - ku_b} E$, $\delta n_b = n_b \frac{k}{\omega - ku_b} \delta v_b$

Подставляя эти выражения в линеаризованное уравнение Пуассона

$ikE = -4\pi e(\delta n_0 + \delta n_b)$, находим продольную диэлектрическую проницаемость системы $\varepsilon(\omega, k) = 0$:

$$\varepsilon(\omega, k) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - ku_b)^2} = 0 \quad (*)$$

где:

- $\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n_0 e^2}{m_e}}$ — плазменная частота фона,
- $\omega_b = \sqrt{\frac{4\pi n_b e^2}{m_e}}$ — плазменная частота пучка, причем $\omega_b^2 \ll \omega_L^2$.

3. Анализ неустойчивости в диссипирующей плазме

Рассмотрим случай, когда частота столкновений в плазме велика ($\nu \gg \omega$), так что обычные плазменные колебания фона сильно затемированы и не могут распространяться в виде свободных волн.

Тогда вклад фоновой плазмы в диэлектрическую проницаемость можно приближенно переписать следующим образом:

$$\frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu)} \approx \frac{\omega_L^2}{i\omega\nu} = -i \frac{\omega_L^2}{\omega\nu}$$

Подставим это приближение в дисперсионное уравнение (*):

$$1 + i \frac{\omega_L^2}{\omega\nu} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - ku_b)^2} = 0$$

В силу условия малой плотности пучка ($\omega_b \ll \omega_L$) мы ищем решение вблизи черенковского резонанса пучка с волной, то есть когда $\omega \approx ku_b$. Перепишем уравнение относительно частоты пучка:

$$(\omega - ku_b)^2 = \frac{\omega_b^2}{1 + i \frac{\omega_L^2}{\omega \nu}}$$

Поскольку нас интересует область частот $\omega \approx ku_b$, заменим в знаменателе правой части ω на резонансную частоту $\omega_0 = ku_b$:

$$\omega - ku_b = \pm \frac{\omega_b}{\sqrt{1 + i \frac{\omega_L^2}{\omega_0 \nu}}}$$

Для выделения мнимой части избавимся от комплексности в знаменателе под корнем:

$$\omega - ku_b = \pm \omega_b \left(1 + i \frac{\omega_L^2}{\omega_0 \nu} \right)^{-1/2}$$

Пусть диссипация велика, то есть $\frac{\omega_L^2}{\omega_0 \nu} \gg 1$ (но при этом сама волна поддерживается пучком). Тогда:

$$\left(i \frac{\omega_L^2}{\omega_0 \nu} \right)^{-1/2} = \left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0 \nu} \right)^{-1/2} \cdot i^{-1/2} = \sqrt{\frac{\omega_0 \nu}{\omega_L^2}} \cdot \frac{1 - i}{\sqrt{2}}$$

Подставляя это обратно, получаем комплексную частоту $\omega = \text{Re } \omega + i\gamma$:

$$\omega = ku_b \pm \omega_b \sqrt{\frac{ku_b \nu}{2\omega_L^2}} (1 - i)$$

4. Вычисление инкремента неустойчивости

Выбирая знак перед корнем так, чтобы мнимая часть частоты $\gamma = \text{Im } \omega$ была положительной (что соответствует росту амплитуды волны во времени как $e^{\gamma t}$), находим **инкремент диссипативной пучковой неустойчивости**:

$$\gamma = \omega_b \sqrt{\frac{ku_b \nu}{2\omega_L^2}}$$

Физический смысл и выводы:

1. **Существование неустойчивости:** Поскольку $\gamma > 0$, система «плазма — поток» при наличии соударений оказывается **неустойчивой**. Амплитуда продольных высокочастотных полей экспоненциально нарастает.

2. **Парадокс диссипации:** В отличие от обычных затухающих волн, где трение/соударения (ν) приводят к поглощению энергии волны, здесь инкремент пропорционален корню из частоты столкновений ($\gamma \sim \sqrt{\nu}$). Столкновения в фоновой плазме выступают **причиной** раскачки волны.
3. **Механизм раскачки:** Пучок электронов в плазме генерирует волну, обладающую *отрицательной энергией* (в системе координат, движущейся со скоростью пучка, замедление пучка увеличивает его кинетическую энергию в лабораторной системе координат). Диссипация (столкновения) в фоновой плазме поглощает энергию этой волны, что приводит к дальнейшему уменьшению энергии волны (сделать её еще более "отрицательной"). Физически это означает необратимое торможение пучка, сопровождающееся лавинообразным ростом напряженности электрического поля волны.

24.

Условие

Плоский источник плазмы (в плоскости $x = 0$) испускает поток Γ в направлении оси x в область слабо ионизованной плазмы. В плоскости $x = L$ расположена идеально поглощающая стенка (на ней концентрация $N = 0$). Найти стационарное распределение концентрации $N(x)$.

Решение

Для решения этой задачи рассмотрим стационарный процесс переноса частиц (диффузию) в слабоионизованной плазме.

Поскольку плазма слабоионизована, заряженные частицы (в данном случае рассматривается поток ионов или электрон-ионных пар в режиме амбиполярной диффузии) в основном сталкиваются с нейтральными атомами или молекулами газа. Это позволяет использовать закон Фика для описания диффузионного потока.

1. Исходные уравнения и граничные условия

В стационарном одномерном случае поток частиц вдоль оси x описывается уравнением диффузии:

$$\Gamma(x) = -D \frac{dN(x)}{dx}$$

где:

- $N(x)$ — концентрация плазмы (заряженных частиц) в точке x ,
- D — коэффициент диффузии (или коэффициент амбиполярной диффузии D_a , если рассматривается совместный вынос электронов и ионов),
- $\Gamma(x)$ — плотность потока частиц.

Так как в области $0 < x < L$ отсутствуют внутренние источники или стоки заряженных частиц (объемная рекомбинация и ионизация в этой области не учитываются или ими пренебрегают), в стационарном состоянии плотность потока постоянна во всем промежутке и равна потоку от источника:

$$\Gamma(x) = \Gamma = \text{const}$$

Сформулируем граничные условия:

1. **На источнике ($x = 0$):** Задан постоянный поток частиц Γ . Это условие уже заложено в постоянство величины Γ .
2. **На поглощающей стенке ($x = L$):** Стенка идеально поглощает плазму, поэтому концентрация частиц на ней падает до нуля:

$$N(L) = 0$$

2. Нахождение распределения концентрации $N(x)$

Для нахождения $N(x)$ проинтегрируем дифференциальное уравнение:

$$\frac{dN}{dx} = -\frac{\Gamma}{D}$$

Интегрируя обе части по x , получаем общее решение:

$$N(x) = -\frac{\Gamma}{D}x + C$$

где C — константа интегрирования.

Применим граничное условие на стенке при $x = L$:

$$N(L) = -\frac{\Gamma}{D}L + C = 0 \implies C = \frac{\Gamma L}{D}$$

Подставим найденную константу C обратно в уравнение для $N(x)$:

$$N(x) = -\frac{\Gamma}{D}x + \frac{\Gamma L}{D}$$

Вынося общий множитель за скобки, получаем искомое стационарное распределение концентрации:

$$N(x) = \frac{\Gamma}{D}(L - x)$$

Ответ:

Стационарное распределение концентрации плазмы имеет **линейный вид**:

$$N(x) = \frac{\Gamma}{D}(L - x)$$

Максимальное значение концентрации достигается непосредственно у источника при $x = 0$ и составляет $N_0 = \frac{\Gamma L}{D}$, после чего концентрация равномерно спадает до нуля на поглощающей стенке при $x = L$.

25.

Условие

Определить диэлектрическую проницаемость среды, состоящей из осцилляторов.

Решение

Чтобы определить диэлектрическую проницаемость среды, состоящей из осцилляторов (этой моделью Лоренца часто описывают диэлектрики или холодную плазму с учетом связанных зарядов), рассмотрим отклик отдельного связанного электрона на внешнее гармоническое электрическое поле.

1. Уравнение движения осциллятора

Пусть среда состоит из атомов или молекул, в которых электроны удерживаются квазиупругой силой. Уравнение движения электрона массы m и заряда $-e$ в электрическом поле $\vec{E}(t) = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$ имеет вид:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + m\gamma \frac{d\vec{r}}{dt} + m\omega_0^2 \vec{r} = -e\vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

Где:

- ω_0 — собственная частота колебаний осциллятора (характеризует силу квазиупругой связи).
- γ — коэффициент затухания (учитывает радиационные потери или столкновения).
- $\vec{r}$ — смещение электрона из положения равновесия.

2. Решение уравнения для вынужденных колебаний

Ищем установившееся решение в виде $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 e^{-i\omega t}$. Подставляя это выражение в дифференциальное уравнение, получаем алгебраическое уравнение для амплитуды смещения:

$$-m\omega^2 \vec{r}_0 - im\omega\gamma \vec{r}_0 + m\omega_0^2 \vec{r}_0 = -e\vec{E}_0$$

Отсюда находим вектор смещения $\vec{r}_0$:

$$\vec{r}_0 = \frac{-e\vec{E}_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

3. Поляризация среды

Индукцированный дипольный момент одного осциллятора равен $\vec{p} = -e\vec{r}$.

Если концентрация осцилляторов в среде равна N , то макроскопический вектор поляризации среды $\vec{P}$ (суммарный дипольный момент единицы объема) запишется как:

$$\vec{P} = N\vec{p} = -eN\vec{r} = \frac{e^2 N}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)} \vec{E}$$

4. Диэлектрическая проницаемость

Связь между вектором электрической индукции $\vec{D}$, напряженностью поля $\vec{E}$ и поляризацией $\vec{P}$ в системе СИ имеет вид:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon(\omega) \vec{E}$$

Подставляя выражение для $\vec{P}$, получаем:

$$\varepsilon_0 \varepsilon(\omega) \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \frac{e^2 N}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)} \vec{E}$$

Разделив на $\varepsilon_0 \vec{E}$, находим искомую **комплексную диэлектрическую проницаемость среды**:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{e^2 N}{\varepsilon_0 m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

Часто вводят так называемую *плазменную частоту* электронов $\omega_p^2 = \frac{e^2 N}{\varepsilon_0 m}$. В этих обозначениях формула принимает классический вид:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

Анализ частных случаев

1. Диэлектрик без затухания ($\gamma = 0$):

Вдали от резонанса поглощением можно пренебречь:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

- При $\omega < \omega_0$ среда имеет $\varepsilon > 1$ (нормальная дисперсия).
- При $\omega \rightarrow \omega_0$ величина стремится к бесконечности (область резонанса).

2. Модель холодной бесстолкновительной плазмы ($\omega_0 = 0, \gamma = 0$):

Если электроны свободны (не связаны квазиупругой силой, как в плазме), то собственная частота $\omega_0 = 0$. Формула переходит в классическое выражение для диэлектрической проницаемости плазмы:

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

3. Учет комплексной части (поглощение):

Если разделить вещественную и мнимую части $\varepsilon(\omega) = \varepsilon' + i\varepsilon''$, то мнимая часть ε'' , пропорциональная γ , будет описывать поглощение энергии электромагнитной волны средой вблизи резонансной частоты $\omega \approx \omega_0$.

26.

Условие

Получить и проанализировать дисперсионное уравнение для плазменных колебаний в плазме с потоком с учётом соударений в квазигидродинамическом приближении.

Решение

Для получения и анализа дисперсионного уравнения для плазменных (ленгмюровских) колебаний в плазме с потоком и учетом соударений воспользуемся **квазигидродинамическим приближением**.

В силу большой массы ионов ($m_i \gg m_e$) их подвижностью в высокочастотных колебаниях можно пренебречь, считая ионы неподвижным компенсирующим фоном ($n_i = n_0 = \text{const}$). Рассматривать будем только электронную компоненту.

1. Исходная система уравнений (квазигидродинамика)

Запишем линеаризованную систему уравнений для электронов в одномерном случае (вдоль направления движения потока x):

1. Уравнение непрерывности:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial(nv)}{\partial x} = 0$$

2. Уравнение движения (с учетом давления и соударений):

$$m \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = -eE - \frac{1}{n} \frac{\partial P}{\partial x} - \nu v$$

где ν — эффективная частота соударений электронов с другими частицами (ионами или нейтралами), приводящая к диссипации импульса.

3. Уравнение Пуассона:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -4\pi e(n - n_0)$$

Для замыкания системы используем адиабатическое уравнение состояния электронного газа, откуда тепловое давление выражается через возмущение плотности: $\frac{\partial P}{\partial x} = \gamma T_e \frac{\partial n}{\partial x}$, где γ — показатель адиабаты ($\gamma = 3$ для одномерных высокочастотных колебаний), T_e — температура электронов в энергетических единицах. Обозначим тепловую скорость электронов как $v_{Te} = \sqrt{\gamma T_e / m}$.

2. Линеаризация системы уравнений

Представим величины в виде суммы невозмущенного состояния и малого возмущения ($\propto e^{-i\omega t + ikx}$):

- Плотность: $n = n_0 + n_1$, где $n_1 \ll n_0$
- Скорость: $v = v_0 + v_1$, где v_0 — скорость направленного потока плазмы, а $v_1 \ll v_0$ — колебательная скорость.
- Электрическое поле: $E = E_1$ (в невозмущенном состоянии плазма квазинейтральна, $E_0 = 0$).

Подставляя эти выражения в исходные уравнения и оставляя только слагаемые первого порядка малости, получаем:

1. Из уравнения непрерывности:

$$-i\omega n_1 + ikn_0 v_1 + ikv_0 n_1 = 0 \implies -i(\omega - kv_0)n_1 + ikn_0 v_1 = 0$$

2. Из уравнения движения (учитывая, что в квазилинейном переносе $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$, а $v \frac{\partial}{\partial x} \rightarrow ikv_0$):

$$-i(\omega - kv_0)v_1 = -\frac{e}{m}E_1 - ikv_{Te}^2 \frac{n_1}{n_0} - \nu v_1$$

Перенесем слагаемое со столкновениями влево:

$$-i(\omega - kv_0 + i\nu)v_1 = -\frac{e}{m}E_1 - ikv_{Te}^2 \frac{n_1}{n_0}$$

3. Из уравнения Пуассона:

$$ikE_1 = -4\pi en_1 \implies E_1 = -\frac{4\pi e}{ik}n_1$$

3. Вывод дисперсионного уравнения

Выразим колебательную скорость v_1 из уравнения непрерывности:

$$v_1 = \frac{\omega - kv_0}{kn_0}n_1$$

Подставим v_1 и E_1 в уравнение движения:

$$-i(\omega - kv_0 + i\nu) \frac{\omega - kv_0}{kn_0}n_1 = -\frac{e}{m} \left(-\frac{4\pi e}{ik} \right) n_1 - ikv_{Te}^2 \frac{n_1}{n_0}$$

Разделим обе части на $n_1 \neq 0$, умножим на k и избавимся от мнимой единицы (умножив на i):

$$(\omega - kv_0)(\omega - kv_0 + i\nu) = \frac{4\pi e^2 n_0}{m} + k^2 v_{Te}^2$$

Вспоминая определение ленгмюровской (плазменной) частоты электронов $\omega_{pe}^2 = \frac{4\pi e^2 n_0}{m}$, получаем искомое **дисперсионное уравнение**:

$$\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2 - (\omega - kv_0)(\omega - kv_0 + i\nu) = 0$$

Или в классической для электродинамики плазмы форме через продольную диэлектрическую проницаемость $\epsilon(\omega, k) = 0$:

$$1 - \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - kv_0)(\omega - kv_0 + i\nu) - k^2 v_{Te}^2} = 0$$

4. Анализ дисперсионного уравнения

Для глубокого физического понимания рассмотрим несколько предельных и частных случаев.

Случай А: Покоящаяся плазма без столкновений ($v_0 = 0, \nu = 0$)

Уравнение переходит в классическое уравнение Ленгмюра — Бома — Гросса:

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2$$

Это обычные плазменные волны, распространяющиеся за счет теплового давления электронов. При $k \rightarrow 0$ частота стремится к кванту коллективных колебаний ω_{pe} .

Случай Б: Влияние потока без столкновений ($v_0 \neq 0, \nu = 0$)

Уравнение принимает вид:

$$(\omega - kv_0)^2 = \omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2 \implies \omega - kv_0 = \pm \sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2}$$

Откуда получаем два решения (две ветви колебаний):

$$\omega_{1,2}(k) = kv_0 \pm \sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2}$$

- **Физический смысл:** Это проявление эффекта Доплера. Поток плазмы увлекает за собой колебания.
- Ветвь со знаком «+» называется **быстрой волной пространственного заряда**, ее фазовая скорость выше скорости потока.
- Ветвь со знаком «-» называется **медленной волной пространственного заряда**. Интересно, что в лабораторной системе координат при больших k фазовая скорость этой волны может стать меньше нуля (волна бежит назад), либо, если $kv_0 > \sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2}$, волна обладает *отрицательной энергией*. Волны с отрицательной энергией легко раскачиваются при взаимодействии с любой диссипативной средой или другим потоком (двухпучковая неустойчивость).

Случай В: Учет соударений в покоящейся плазме ($v_0 = 0, \nu \neq 0$)

Предполагая соударения слабыми ($\nu \ll \omega_{pe}$), будем искать решение в виде комплексной частоты $\omega = \omega_r + i\gamma$, где ω_r — реальная частота колебаний, а γ —

декремент затухания.

$$\omega(\omega + i\nu) = \omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2$$

При малых ν :

$$\omega \approx \pm \sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2} - i \frac{\nu}{2}$$

- **Физический смысл:** Мнимая часть $\gamma = -\nu/2$ отрицательна. Это означает, что соударения приводят к обычному **обыкновенному столкновительному затуханию** плазменных волн. Колебания электронов передают свою энергию в тепловую энергию ионов или нейтралов за счет парных столкновений.

Случай Г: Совместное действие потока и соударений ($v_0 \neq 0, \nu \neq 0$)

Это наиболее общий случай. Запишем уравнение относительно доплеровски смещенной частоты $\Omega = \omega - kv_0$:

$$\Omega^2 + i\nu\Omega - (\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2) = 0$$

Решая это квадратное уравнение относительно Ω :

$$\Omega = -\frac{i\nu}{2} \pm \sqrt{(\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2) - \frac{\nu^2}{4}}$$

Возвращаясь к лабораторной частоте $\omega = kv_0 + \Omega$:

$$\omega = kv_0 - i \frac{\nu}{2} \pm \sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2 - \frac{\nu^2}{4}}$$

При малом затухании ($\nu \ll \omega_{pe}$):

$$\omega_{1,2} \approx \left(kv_0 \pm \sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2} \right) - i \frac{\nu}{2}$$

Выводы из полного анализа:

1. **Затухание в однородном потоке:** Несмотря на движение потока со скоростью v_0 , соударения внутри самого потока (когда все компоненты движутся вместе) по-прежнему вызывают затухание волн с декрементом $\gamma = -\nu/2$. Пучок «трется» сам об себя или об однородный фон, диссипируя энергию колебаний.
2. **Условие существования колебаний:** Из подкоренного выражения видно, что при очень сильных соударениях ($\nu > 2\sqrt{\omega_{pe}^2 + k^2 v_{Te}^2}$) колебательный режим исчезает, переходя в аperiодический (диффузионный) режим релаксации возмущений.

3. **Резонансные эффекты (неустойчивости):** Если бы данный поток плазмы двигался не в вакууме, а сквозь другую (например, покоящуюся) плазменную среду, то наличие члена $i\nu$ в сочетании с медленной волной отрицательной энергии (случай Б) привело бы не к затуханию, а к **росту** колебаний ($\gamma > 0$) — так называемой *резистивной (столкновительной) неустойчивости пучка*. В нашей изолированной системе одного потока диссипация строго стабилизирует плазму.

27.

Условие

Показать, что выражение для (продольной) диэлектрической проницаемости плазмы $\varepsilon_{||}(\omega, k)$ с учётом теплового движения описывает в статическом пределе ($\omega = 0$) эффект дебаевского экранирования.

Решение

Чтобы показать, что продольная диэлектрическая проницаемость плазмы $\varepsilon_{||}(\omega, k)$ в статическом пределе ($\omega = 0$) описывает дебаевское экранирование, обратимся к кинетическому описанию плазмы без столкновений (уравнению Власова).

1. Исходное выражение для продольной диэлектрической проницаемости

В кинетической теории из линеаризованного уравнения Власова и уравнения Пуассона выводится общее выражение для продольной диэлектрической проницаемости многокомпонентной плазмы:

$$\varepsilon_{||}(\omega, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2} \int \frac{\vec{k} \cdot \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial \vec{v}}}{\omega - \vec{k} \cdot \vec{v} + i0} d^3v$$

где:

- α — сорт частиц (электроны e и ионы i),
- e_{α} — заряд частиц сорта α ,
- $f_{\alpha 0}(\vec{v})$ — невозмущенная (равновесная) функция распределения частиц по скоростям,
- $+i0$ определяет правило обхода полюса (правило Ландау).

Для одномерного распределения вдоль волнового вектора $\vec{k}$ (выберем ось x вдоль $\vec{k}$, так что $\vec{k} \cdot \vec{v} = kv_x$) выражение упрощается:

$$\varepsilon_{||}(\omega, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x}}{\omega - kv_x + i0} dv_x$$

2. Переход к статическому пределу ($\omega = 0$)

Устремим частоту внешнего поля к нулю ($\omega \rightarrow 0$). В статическом случае исчезает зависимость от времени, и затухание Ландау (мнимая часть, связанная с обходом полюса) не вносит вклад, так как мы рассматриваем чисто вещественный статический отклик среды.

Подставляя $\omega = 0$, получаем:

$$\varepsilon_{\parallel}(0, k) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x}}{-k v_x} dv_x = 1 - \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{v_x} \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x} dv_x$$

Предположим, что плазма находится в тепловом равновесии, то есть равновесная функция распределения является **максвелловской**:

$$f_{\alpha 0}(v_x) = n_{\alpha} \left(\frac{m_{\alpha}}{2\pi T_{\alpha}} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{m_{\alpha} v_x^2}{2T_{\alpha}} \right)$$

Вычислим производную по скорости v_x :

$$\frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x} = -\frac{m_{\alpha} v_x}{T_{\alpha}} f_{\alpha 0}(v_x)$$

Подставим эту производную обратно в интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{v_x} \left(-\frac{m_{\alpha} v_x}{T_{\alpha}} f_{\alpha 0}(v_x) \right) dv_x = -\frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\alpha 0}(v_x) dv_x$$

Поскольку интеграл от функции распределения по скоростям равен концентрации частиц данного сорта ($\int_{-\infty}^{\infty} f_{\alpha 0}(v_x) dv_x = n_{\alpha}$), получаем:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{v_x} \frac{\partial f_{\alpha 0}}{\partial v_x} dv_x = -\frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} n_{\alpha}$$

Теперь подставим результат интегрирования в выражение для $\varepsilon_{\parallel}(0, k)$:

$$\varepsilon_{\parallel}(0, k) = 1 - \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2}{k^2} \left(-\frac{m_{\alpha}}{T_{\alpha}} n_{\alpha} \frac{1}{m_{\alpha}} \right) = 1 + \sum_{\alpha} \frac{4\pi n_{\alpha} e_{\alpha}^2}{k^2 T_{\alpha}}$$

Вводя определение **дебаевского радиуса** для каждого сорта частиц $r_{D\alpha} = \sqrt{\frac{T_{\alpha}}{4\pi n_{\alpha} e_{\alpha}^2}}$ и полного дебаевского радиуса плазмы $\frac{1}{r_D^2} = \sum_{\alpha} \frac{1}{r_{D\alpha}^2}$, мы приходим к классическому

статическому виду:

$$\varepsilon_{||}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$$

3. Связь с дебаевским экранированием (пространственный отклик)

Чтобы увидеть, как полученная проницаемость $\varepsilon_{||}(0, k)$ физически описывает экранирование, рассмотрим потенциал точечного пробного заряда Q , внесенного в плазму.

В вакууме потенциал точечного заряда удовлетворяет уравнению Пуассона, что в фурье-представлении имеет вид:

$$\phi_0(k) = \frac{4\pi Q}{k^2}$$

В плазме, за счет поляризации среды, потенциал экранируется и определяется диэлектрической проницаемостью:

$$\phi(k) = \frac{\phi_0(k)}{\varepsilon_{||}(0, k)} = \frac{4\pi Q}{k^2 \left(1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}\right)} = \frac{4\pi Q}{k^2 + \frac{1}{r_D^2}}$$

Чтобы найти распределение потенциала в реальном пространстве $\phi(\vec{r})$, выполним обратное фурье-преобразование:

$$\phi(\vec{r}) = \int \frac{4\pi Q}{k^2 + \frac{1}{r_D^2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \frac{d^3 k}{(8\pi^3)}$$

Переходя к сферическим координатам, этот стандартный интеграл сводится к выражению:

$$\phi(r) = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$$

Вывод

Мы показали, что в статическом пределе ($\omega = 0$) учет теплового движения частиц в рамках кинетической теории приводит к выражению $\varepsilon_{||}(0, k) = 1 + \frac{1}{k^2 r_D^2}$. При переходе в координатное пространство этот вид диэлектрической проницаемости в точности трансформирует кулоновский потенциал вакуума $\sim 1/r$ в экранированный потенциал

Дебая-Хюккеля (Юкавы) с характерным масштабом затухания поля, равным дебаевскому радиусу r_D .